Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

Mars : la protubérance et l’anneau

Comment un Mars rapide et dilaté a libéré Déimos et Phobos depuis un volcan situé sur sa protubérance effilée

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 26 octobre 2026

Résumé

Phobos et Déimos tournent autour de Mars sur des orbites quasi circulaires, faiblement inclinées sur son plan équatorial ; Phobos se trouve à l’intérieur du rayon de corotation et Déimos à l’extérieur. La surface de Déimos est lisse et arrondie, tandis que Phobos est strié de systèmes de longs sillons parallèles. Les deux corps sont légers et poreux. Bien que Mars ait perdu la plus grande partie de son eau, un vaste réservoir d’eau liquide se trouve aujourd’hui à 11.5–20 km sous sa croûte.

Dans cet article, nous proposons une explication unique : Mars a élevé sur son équateur une protubérance planétaire effilée, entretenue par la pression interne, et les deux lunes sont parties d’un volcan situé près de sa pointe. La jeune Mars avait 1.5 fois son rayon actuel, sa densité moyenne était de 1,166 kg m^{-3}, et elle tournait en sept à neuf heures ; un corps homogène de cette densité ne peut pas tourner plus vite qu’en 5.27 heures. La rotation a poussé la matière vers l’équateur ; là où la masse s’est le plus concentrée, la protubérance s’est élevée, alimentée et soutenue par la pression venue de l’intérieur, et s’est effilée vers l’extérieur jusqu’à une pointe étroite. Sa pointe a pris du retard sur la rotation, et lorsque la protubérance s’est ensuite résorbée vers l’intérieur, elle s’est couchée vers l’ouest. Sur la topographie, elle s’étend d’une base située dans Valles Marineris jusqu’à une pointe à côté de Pavonis Mons, soit 2,996 km sur la surface actuelle, et le dôme de Tharsis qui la suit est deux à trois fois plus raide à l’ouest qu’à l’est. Le champ de gravité désigne le même endroit : le grand axe de l’équateur martien se trouve à 255°E, sur la protubérance, et la figure de Mars reste décalée vers elle : Mars porte encore la protubérance. Lorsque la protubérance est revenue, son intérieur s’est drainé vers l’est le long de son axe, à travers Noctis Labyrinthus et Valles Marineris, par-dessus un point de déversement et vers le nord à travers le chaos jusqu’à Chryse.

La longueur mesurée est l’hypoténuse d’un triangle rectangle, étirée le long de l’équateur renflé de la jeune Mars. Sur la protubérance dressée, la bouche de Pavonis se trouvait à 4,450 km au-dessus de l’équateur, là où la gravité était tombée à environ un quart de sa valeur en surface et où la poussée centrifuge de la rotation l’annulait : un corps n’y pesait rien et se déplaçait à la vitesse d’une orbite. Dans ces conditions, un volcan ordinaire — un réservoir peu profond à environ 5 km sous la surface et une surpression de 10–50 MPa, les

valeurs des explosions vulcaniennes sur Terre — a libéré deux corps. Déimos est parti le premier, lorsque le jour durait 7.3 heures, sur une longue orbite qui traversait l'anneau. Phobos est parti le second, lorsque Mars avait ralenti à 8.3 heures et que la ligne de corotation avait atteint la bouche, directement sur un cercle situé sur la ligne.

Un anneau circulaire de vapeur condensée, que Mars avait construit à partir de ses propres volatils, se trouvait au-delà de la ligne, dans le plan équatorial. Il a arrondi les deux orbites et réduit leur inclinaison d'environ 10°, l'inclinaison de la bouche par rapport au centre de la base de la protubérance. Il a retenu Déimos longtemps, l'a usé jusqu'à sa taille actuelle et l'a porté vers l'extérieur, et la marée de la jeune Mars, 8–20 fois plus forte qu'aujourd'hui, l'a porté au-delà de la position finale de la ligne. L'anneau ne pouvait rien donner à Phobos, car Phobos se déplaçait déjà à sa vitesse ; son bord interne gazeux, aussi ténu que l'air terrestre à environ 115 km, exerçait sur Phobos un faible vent contraire qui équilibrait la poussée de la marée, le maintenait sur la ligne et l'entraînait vers l'extérieur avec la ligne à mesure que Mars ralentissait. Lorsque l'anneau s'est asséché, de l'extérieur vers l'intérieur, Phobos se trouvait près de 19,000 km et le jour durait environ 22 heures ; la ligne l'a dépassé, et depuis il tombe — lentement pendant trois milliards d'années, rapidement au cours des dernières centaines de millions d'années.

Mars a perdu environ 87% de sa rotation. Elle n'a pas été freinée par ses lunes, qui portent un millionième de sa rotation, mais par l'eau et le gaz partis à travers la ligne de corotation : 6–11% de sa masse, un cinquième à un tiers de l'eau d'une jeune Mars riche en eau. L'eau qui n'est jamais partie est restée scellée sous la croûte.

La Partie I raconte cette séquence, chaque étape accompagnée des questions que posera le lecteur et de leurs réponses. La Partie II présente les preuves : le puits de Pavonis, les deux visages des lunes, leurs orbites et l'eau. La Partie III donne des prédictions détaillées et réfutables — parmi elles, la composition des échantillons de Phobos que la mission Martian Moons eXploration (MMX) doit rapporter en 2031.

Mots-clés : Mars ; Phobos ; Déimos ; Tharsis ; Pavonis Mons ; fission rotationnelle ; anneau circumplanétaire ; rayon de corotation ; évolution de marée ; MMX

CE QUE PROPOSE CET ARTICLE

Une protubérance, un volcan, un anneau. Une Mars rapide, dilatée et riche en eau a élevé une protubérance effilée qui gît aujourd'hui vers l'ouest sous la forme du dôme de Tharsis. Depuis Pavonis, haut sur la protubérance dressée, là où un corps ne pèse rien, un volcan ordinaire a libéré Déimos sur une longue orbite puis, lorsque Mars eut ralenti, Phobos sur un cercle situé sur la ligne de corotation. Un anneau circulaire de vapeur condensée a arrondi les deux orbites ; il a usé Déimos et l'a porté vers l'extérieur, et son bord interne gazeux a entraîné Phobos vers l'extérieur avec la ligne jusqu'à son assèchement. Depuis, Phobos tombe.

Ce que le scénario exige — énoncé une fois ici, détaillé dans la Partie O :

- **Une jeune Mars rapide et dilatée :** chaude, riche en volatils et pas encore différenciée en couches, 1.5 fois le rayon actuel, tournant en 7.3–8.3 heures ; puis la perte ultérieure d'environ 87% de sa rotation, emportée hors du système par 6–11% de sa masse en eau et en gaz à travers la ligne de corotation (§B, E.2, O).
- **Une protubérance effilée développée sur l'équateur d'une Mars à rotation rapide, alimentée et soutenue par la pression interne**, qui est restée dressée jusqu'au départ des lunes et a placé la bouche de Pavonis à 4,450 km au-dessus du jeune équateur (§C, D).
- **Un volcan ordinaire à Pavonis :** un réservoir peu profond à environ 5 km sous la surface, une bouche à peu près aussi large que le bouchon, et une surpression de 10–50 MPa ou moins (§D.4–D.5).
- **Un anneau** de la ligne vers l'extérieur, circulaire et équatorial, dont le bord interne gazeux est resté assez dense pour retenir Phobos jusqu'à ce que Mars ait ralenti à un jour d'environ 22 heures (§F).
- **Une jeune Mars molle**, dissipant l'énergie de marée (k_2/Q) 8 à 20 fois plus qu'aujourd'hui pendant l'ascension de Déimos (§G).
- **Une explication des spectres sombres, d'aspect primitif**, des deux lunes par une matière martienne altérée par l'eau et par une longue exposition dans l'espace.

Cadre méthodologique

Chaque valeur se rapporte à la jeune Mars au moment des deux libérations, sauf si la ligne indique « aujourd'hui ». La jeune Mars est traitée comme homogène, comme le serait une planète non différenciée et riche en volatils.

Grandeur	Valeur	Rôle
La planète		
Masse de Mars	6.4171×10^{23} kg ; $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}	Constante tout au long
Rayon moyen	jeune 5,084 km ($1.5\times$) ; aujourd'hui 3,389.5 km	Dilatée, chaude et riche en volatils (§B.2)
Densité moyenne	jeune 1,166 kg m^{-3} ; aujourd'hui 3,933	Découle de la masse et du rayon

Grandeur	Valeur	Rôle
Jour	7.3 h à la libération de Déimos ; 8.3 h à celle de Phobos ; aujourd'hui 24.62 h	Mars ralentit entre les deux libérations (§E.2)
Jour le plus court possible d'une jeune Mars homogène	5.27 h (limite axisymétrique) ; 5.77 h (apparition d'une figure triaxiale)	Pourquoi le jour dure 7.3–8.3 h et non 5 h (§B.3)
Aplatissement	0.24 à 7.3 h ; 0.18 à 8.3 h	Moins de rotation, moins d'aplatissement (§B.4)
Rayon équatorial	5,561 km à 7.3 h ; 5,431 km à 8.3 h	La protubérance part de l'équateur renflé ; longueurs est–ouest 1.60–1.64 fois celles d'aujourd'hui
Gravité à la surface moyenne	1.66 m s^{-2} (aujourd'hui 3.73)	
Ligne de corotation	9,083 km à 7.3 h ; 9,870 km à 8.3 h ; aujourd'hui 20,428 km	Y tourner avec Mars, c'est être en orbite
La protubérance		
Où elle se trouve aujourd'hui	base 294.7°E 12.5°S, dans Valles Marineris ; pointe 243.9°E 5.4°S	Lue sur la topographie MOLA (§C.3)
Longueur couchée	2,996 km sur la Mars actuelle ; 4,800–4,920 km sur la jeune Mars (8.3–7.3 h)	Du point oriental de la base à la pointe ; étirée avec l'équateur (§C.6)
Demi-largeur de la base, b	1,340 km aujourd'hui ; 1,280–1,450 km sur la jeune Mars	Mesurée sur MOLA, nord–sud ; centre de la base près de 272°E, 10°S (§C.6)
Hauteur de la protubérance dressée, $\sqrt{L^2 - b^2}$	2,680 km avec les mesures actuelles ; 4,580 km (8.3 h) à 4,740 km (7.3 h) sur la jeune Mars	La longueur est l'hypoténuse, non la hauteur (§C.6)
Pavonis sur la protubérance dressée	4,450–4,610 km au-dessus de l'équateur, 48.9° le long de la protubérance et 7.4° hors de son axe ; bouche à 9,880–10,170 km du centre	Le point de sortie (§D)
Gravité à la bouche	0.41–0.44 m s^{-2}, 25–27% de la valeur en surface	Inverse du carré de la distance

Grandeur	Valeur	Rôle
Poids net à la bouche	-0.17 (7.3 h) à 0.00 (8.3 h) m s^{-2}	La gravité moins l’effet centrifuge de la rotation : un corps n’y pèse rien
Vitesse latérale à la bouche	2.43 km s^{-1} (7.3 h) ; 2.08 km s^{-1} (8.3 h)	Face à une vitesse orbitale locale de 2.05–2.08 km s^{-1}
Le volcan et les corps		
Surpression à la bouche	10–50 MPa	Valeurs volcaniques ordinaires ; pas de chambre profonde, pas de long conduit (§D.4–D.5)
Vitesse de sortie qu’elle donne	110–250 m s^{-1}	Poussée le long du bouchon lui-même
Phobos à la libération	$1.02\times$ celui d’aujourd’hui : 22.9 km de diamètre, 1.13×10^{16} kg	Parti le second (§E.3)
Déimos à la libération	un peu plus petit que Phobos à l’époque : environ 20.7 km, 6.8×10^{15} kg	Parti le premier ; usé jusqu’à 12.4 km (§E.1, F)
L’anneau et la marée		
Anneau	De la ligne de corotation vers l’extérieur, dans le plan équatorial ; agrégats au-delà de 13,000 km (limite de Roche pour la glace)	Construit à partir de vapeur avant les libérations (§F)
Friction de marée	$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ aujourd’hui ; 8–20 fois plus dans la jeune Mars	Porte les lunes vers l’extérieur au-delà de la ligne (§G)
Phobos aujourd’hui	$a = 9,375$ km, $e = 0.0151$, $i = 1.09^\circ$	À l’intérieur de la ligne, en chute
Déimos aujourd’hui	$a = 23,463$ km, $e = 0.0003$, $i \approx 1.8^\circ$	À l’extérieur de la ligne, en éloignement

Tableau 1. L’environnement de travail. L’ombrage marque les deux moments de libération.

PART I

Le scénario

A L’énigme planétaire

A.1 Deux lunes de part et d’autre d’une ligne

Phobos et Déimos sont petits, sombres et légers. Phobos mesure en moyenne environ 22 km de diamètre, Déimos environ 12. Leurs densités globales — 1,853–1,887 kg m^{-3} pour Phobos et 1,471 kg m^{-3} pour Déimos — signifient qu’un tiers à la moitié de chaque corps est du vide (Pätzold et al. 2025 ; NASA/JPL Solar System Dynamics). Tous deux tournent autour de Mars presque exactement au-dessus de son équateur, sur des orbites presque circulaires. Phobos, à 9,375 km du centre de Mars, fait le tour en 7.65 heures, trois fois par jour martien ; Déimos, à 23,463 km, met 30.3 heures.

Entre eux passe le rayon de corotation, aujourd’hui 20,428 km : la distance à laquelle un corps en orbite libre suit le rythme de la rotation de la planète elle-même (la distance à laquelle un corps tournant avec la planète se déplace déjà à la vitesse orbitale). La marée agit en sens opposés de part et d’autre de cette ligne. À l’intérieur, une lune devance la rotation de la planète ; le bourrelet de marée la suit et la retient, et Phobos descend en spirale. À l’extérieur, une lune est en retard sur la rotation ; le bourrelet de marée la précède et la tire vers l’avant, et Déimos s’éloigne lentement. Toute explication de l’origine des lunes doit donc placer Phobos à l’intérieur de la ligne et Déimos à l’extérieur.

A.2 Deux visages distincts

Les surfaces des deux lunes sont entièrement différentes. Déimos est lisse et arrondi : ses cratères sont peu profonds et usés, et il n’a pas de sillons. Phobos est rugueux : de vastes systèmes de longs sillons parallèles le traversent, et des chaînes de fosses les longent. À son extrémité émoussée, du côté avant de son orbite, s’ouvre la dépression Stickney, de 9 km de diamètre (Thomas et al. 1979 ; Basilevsky et al. 2014). Une explication de l’origine des lunes doit dire pourquoi deux corps de la même planète portent des surfaces si différentes.

A.3 Le bilan hydrique de Mars

La surface de Mars garde la trace de rivières et de lacs dans son passé. Son atmosphère est aujourd’hui enrichie en hydrogène lourd (deutérium) environ six à sept fois par rapport aux océans terrestres — la signature d’une longue perte d’eau vers l’espace ; la jeune planète contenait au moins l’équivalent d’une couche globale de 137 m de profondeur (Villanueva et al. 2015).

D’autre part, le sismomètre de l’atterrisseur InSight a montré que la croûte moyenne sous lui, entre 11.5 et 20 km de profondeur, s’explique le mieux par une matière dont les pores sont remplis d’eau

liquide — assez, si cela vaut pour toute la planète, pour une couche globale de 1–2 km de profondeur (Wright, Manga & Panning 2024). Mars a perdu une grande partie de son eau et en a conservé une grande partie. Une explication des lunes qui fait intervenir l'eau doit dire où chaque part est allée.

A.4 Les théories classiques et leurs limites

Trois origines possibles des lunes sont discutées aujourd'hui dans la littérature.

La capture de deux petits astéroïdes s'accorde avec la couleur sombre et le spectre des lunes, mais pas avec leurs orbites : un corps capturé arrive sur une orbite inclinée et excentrique, et aucun mécanisme n'a été démontré qui transforme deux telles orbites en cercles équatoriaux.

Un impact géant d'un corps extérieur sur Mars projette un disque de débris à partir duquel les lunes s'accrètent. Un tel disque se stabilise dans le plan de l'équateur et explique bien les orbites ; c'est l'explication dominante aujourd'hui (Rosenblatt et al. 2016 ; Hyodo et al. 2017 ; Canup & Salmon 2018).

Les cycles anneau–lune commencent eux aussi par l'impact d'un corps extérieur : ses débris forment un anneau autour de Mars, et une lune se rassemble au bord extérieur de l'anneau. La lune, à l'intérieur de la ligne de corotation, est attirée vers le bas par la marée jusqu'à se briser à la limite de Roche et redevenir un anneau, dont se forme une lune plus petite ; le cycle aurait pu se répéter trois à sept fois, chaque lune étant environ cinq fois plus petite que la précédente. Phobos est la dernière de ces lunes, et Déimos un survivant du premier disque (Hesselbrock & Minton 2017).

Dans les trois cas, les visages différents des deux lunes sont expliqués séparément de leur origine : par les marées, par les éjectas de Stickney ou par des impacts ultérieurs (Hurford et al. 2016 ; Ramsley & Head 2019).

Les isotopes départagent les explications :

La capture. Un astéroïde capturé porte l'empreinte isotopique de son propre corps parent, non celle de Mars.

Un impact géant d'un corps extérieur. Dans les simulations d'impact, le disque à partir duquel les lunes s'accrètent contient une grande part du corps extérieur — environ 30% de sa partie externe et jusqu'à 65% de l'ensemble (Hyodo et al. 2017) — et sa matière a été fondue et en partie vaporisée, ce qui décale les isotopes des éléments modérément volatils comme le zinc et le potassium.

Les cycles anneau–lune. Ils partent du disque d'un impact extérieur et héritent de son mélange.

Pour les explications admises, une lune portant les seuls isotopes de Mars est une difficulté. L'explication proposée ici s'y engage : les isotopes de l'oxygène, du chrome et du titane des deux lunes sont ceux de Mars, sans composante étrangère et sans décalage par évaporation (N.1). Les échantillons de Phobos que MMX rapportera en 2031 trancheront.

AUJOURD'HUI ET DANS CET ARTICLE

Aujourd'hui : les lunes se sont accrétées à partir de débris projetés par un corps étranger, et en portent une part dans leurs isotopes ; leurs visages différents ont des causes distinctes et ultérieures. **Ici :** Mars, comme toute planète possédant une lune, a élevé sur son équateur une structure qui a porté sa matière jusqu'à la ligne de corotation — sur Mars, une protubérance planétaire effilée, entretenue par la pression interne. Les lunes sont deux corps de croûte martienne libérés, l'un après l'autre, par un volcan situé haut sur elle, là où la seule rotation de Mars leur a donné leurs orbites ; un seul anneau, que Mars avait construit à partir de sa propre vapeur, a arrondi ces orbites et donné aux deux lunes leurs visages différents.

B La jeune Mars

B.1 Le postulat central

Une lune est faite de sa planète mère. Sur la Terre, très tôt, la rotation a élevé une figure piriforme à partir de l'équateur ; sa pointe a franchi la ligne de corotation et est devenue la Lune, et le reste de la figure piriforme est revenu. Nous en faisons une règle : toute planète possédant une lune a élevé, dans son passé, une structure sur son équateur qui a porté sa matière jusqu'à la ligne de corotation. La jeune Mars relève aussi de cette règle, mais ce qu'elle a élevé était plus petit : non une figure piriforme mais une protubérance effilée (§C.1). Ce qui l'a quittée n'était pas sa pointe elle-même, mais deux corps libérés en douceur par un volcan situé haut sur elle.

B.2 Propriétés physiques initiales

La jeune Mars était chaude, riche en eau et en gaz, et pas encore différenciée en couches. Son rayon moyen est pris égal à 1.5 fois le rayon actuel, 5,084 km, pour une densité moyenne de 1,166 kg m^{-3} — la densité de la matière qu'elle a perdue ensuite et de ses deux lunes. Elle s'est contractée plus tard, en perdant ses volatils et en se refroidissant.

B.3 Vitesse de rotation et moment d'inertie

Le modèle. La jeune Mars tournait avec un jour de sept à neuf heures : 7.3 heures au départ de Déimos et 8.3 heures au départ de Phobos. Son frein fut la matière partie à travers la ligne de corotation (§E.2) ; c'est ce qui l'a amenée aux 24.6 heures d'aujourd'hui.

Appui des études de formation planétaire. Les simulations de formation des planètes donnent aux jeunes planètes telluriques des rotations rapides : quelques grandes collisions des derniers stades de la croissance fixent l'essentiel de la rotation, et le résultat typique est un jour de quelques heures (Kokubo & Genda 2010). Construite à partir de petits corps seulement, Mars tournerait en environ 250 heures ; sa rotation a donc été fixée par des collisions (Miguel & Brunini 2010).

Appui de la théorie des corps en rotation. À quelle vitesse la jeune Mars pouvait-elle tourner ? Selon la théorie classique des corps fluides en rotation (Chandrasekhar 1969), un corps homogène de densité 1,166 kg m^{-3} ne reste un sphéroïde axisymétrique (un sphéroïde de Maclaurin) que si son jour dépasse 5.27 heures, et dès moins de 5.77 heures il préfère une figure allongée, triaxiale (un ellipsoïde de Jacobi). Un jour de sept à neuf heures se situe sans risque dans le domaine stable.

B.4 Aplatissement rotationnel

Un corps homogène en rotation s'aplatit (un sphéroïde de Maclaurin), d'autant plus qu'il tourne vite. La rotation plus lente maintient un aplatissement modéré :

Jour	Aplatissement	Rayon équatorial	Rayon polaire	Ligne au-dessus de l'équateur	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 h	0.26	5,618 km	4,164 km	3,214 km	0.254
7.3 h	0.24	5,561 km	4,250 km	3,522 km	0.234
8.0 h	0.19	5,461 km	4,407 km	4,193 km	0.195
8.3 h	0.18	5,431 km	4,455 km	4,439 km	0.181
9.0 h	0.15	5,368 km	4,562 km	5,075 km	0.154

Tableau 2. La jeune Mars homogène à cinq vitesses de rotation ; 7.3 et 8.3 heures sont les jours des deux libérations (Déimos et Phobos). La couleur pâlit à mesure que la rotation et l'aplatissement diminuent. Une figure allongée est préférée au-dessus de $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ (un jour de 5.8 h) ; le sphéroïde se rompt à 0.449 (5.27 h) (Chandrasekhar 1969).

En raison de l'aplatissement, l'équateur se trouve 350–500 km au-dessus du rayon moyen ; la protubérance part donc d'un terrain surélevé.

QUESTION ET RÉPONSE 1

Pourquoi toute planète possédant une lune aurait-elle élevé une telle structure ?

Une lune faite de sa planète mère doit atteindre la ligne de corotation, là où tourner avec la planète équivaut déjà à une orbite. Sur la jeune Mars, la ligne se trouvait 3,200–5,100 km au-dessus de l'équateur (Tableau 2) ; aucun volcan au sol n'en approche. Seule une structure élevée à partir de l'équateur y porte une bouche. Sur la Terre, la pointe d'une figure piriforme

est devenue la Lune ; sur Mars, les lunes sont petites et sont parties d'un volcan situé haut sur la protubérance, mais c'est la protubérance qui a placé le volcan sur la ligne.

QUESTION ET RÉPONSE 2

Pourquoi un rayon de 1.5 fois le rayon actuel ?

C'est l'estimation de l'auteur pour une planète chaude et dilatée, riche en eau et en gaz. Sa densité moyenne, 1,166 kg m^{-3}, est inférieure à celles de ses lunes (1,471–1,860 kg m^{-3}), qui sont des échantillons de ses couches supérieures. Une jeune Mars plus petite aurait besoin de faire partir moins de masse à travers la ligne pour ralentir (§E.2) ; le rayon plus grand est donc le cas exigeant.

QUESTION ET RÉPONSE 3

Le jour de sept à neuf heures n'est-il pas simplement un choix commode pour le modèle ?

Non. Le jour primitif de Mars n'a jamais été mesuré. Les simulations de formation planétaire donnent des jours de quelques heures (Kokubo & Genda 2010), et rien de connu ne ralentit Mars de là jusqu'à 24.6 heures (§B.3). La fourchette est ensuite fixée par la protubérance elle-même : la bouche de Pavonis se trouve sur la ligne de corotation à 8.3 heures (Tableau 8), et une lune libérée là avec un jour plus court se place en orbite à l'extérieur de la ligne (Tableau 11). Le jour est lu sur la topographie, non supposé. Un jour de cinq heures est exclu : une jeune Mars homogène ne peut pas tourner plus vite qu'une fois en 5.27 heures en gardant sa figure axisymétrique.

QUESTION ET RÉPONSE 4

Une rotation aussi rapide n'aurait-elle pas déformé Mars au point de la rendre méconnaissable ?

L'aplatissement est de 0.18–0.24, un sphéroïde modéré dont l'équateur n'est surélevé que de 350–500 km au-dessus du rayon moyen (Tableau 2). Il s'est relâché à mesure que Mars ralentissait et se contractait, jusqu'au 1/191 actuel.

C La protubérance effilée



Figure 1. Vue d’artiste : la protubérance effilée, poussée par la pression interne, sur l’équateur de la jeune Mars à son apogée. À partir d’une large base, elle s’effile jusqu’à une pointe étroite ; les lunes sont parties de cette pointe, et l’anneau entoure la planète. La figure illustre la forme et n’est pas à l’échelle.

C.1 Mécanique des fluides en rotation

Un corps fluide qui ne tourne pas tend vers une sphère ; lorsqu’il tourne, il s’aplatit. Maclaurin (1742) a montré qu’un sphéroïde aplati est une figure d’équilibre pour un fluide homogène en rotation, et Jacobi (1834) qu’au-delà d’une certaine rotation il existe une autre figure, un ellipsoïde allongé dans le plan de l’équateur. Poincaré (1885) a trouvé que des figures piriformes bifurquent de la séquence de Jacobi, et Darwin (1902) a fondé sur elles son récit d’une Lune ayant quitté la Terre par un stade piriforme. Lyapunov (1905), Jeans (1917) et Cartan (1924) ont montré que la figure piriforme n’est pas stable : c’est un stade passager, non un état durable (Chandrasekhar 1969 ; Iurato 2014). Les corps conservent aussi une forme qui ne correspond plus à leur rotation, parce qu’elle s’est figée lorsque leur croûte s’est raidie : Japet tourne une fois en 79 jours mais a la forme d’une rotation de 16 heures (Castillo-Rogez et al. 2007), la Lune porte un bourrelet fossile (Garrick-Bethell et al. 2006), et Hauméa, qui tourne une fois en 3.9 heures, est fortement allongée par sa rotation (Ortiz et al. 2017).

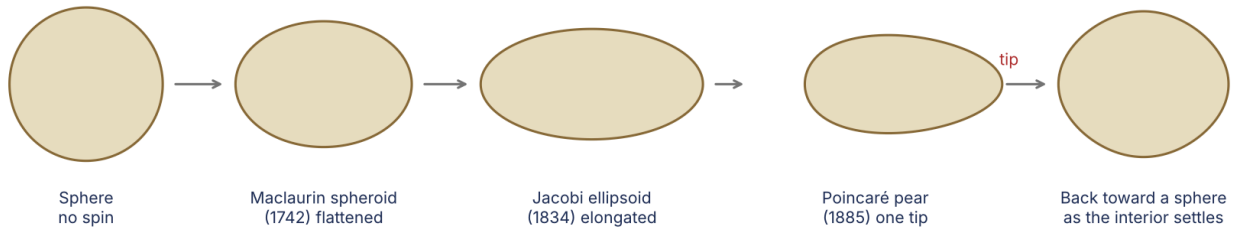


Figure 2. Les figures d’un corps fluide en rotation, vues depuis le pôle. À mesure que la rotation croît, la sphère s’aplatit, s’allonge et développe une pointe ; à mesure que l’intérieur se stabilise, elle revient progressivement vers une sphère.

Les simulations de formation planétaire donnent aux planètes une rotation rapide dans leurs premiers stades, un jour de quelques heures (§B.3). Leurs intérieurs n’étaient pas symétriques : un écoulement concentré dans un hémisphère pouvait se développer dans le manteau de la jeune Mars (Zhong & Zuber 2001), et aujourd’hui encore le centre de masse de Mars ne coïncide pas avec son centre de figure mais en est décalé d’environ 3 km (Zuber et al. 1998). La différenciation a commencé très tôt — sur Mars, le métal s’est séparé des silicates en quelques millions d’années (Dauphas & Pourmand 2011) — mais c’est un processus long et graduel qui se poursuit aujourd’hui : la graine terrestre croît encore (Labrosse et al. 2001).

Une protubérance effilée et une figure piriforme. Une planète en rotation peut développer deux structures différentes sur son équateur. Nous appelons celle que Mars a développée une *protubérance planétaire effilée, poussée par la pression interne* — en bref, *la protubérance*. Elle est locale : la matière des couches externes s’élève vers l’extérieur, alimentée et soutenue par la pression venue de l’intérieur, tandis que l’intérieur y participe à peine. Une figure piriforme est planétaire : l’intérieur se déplace et les couches externes sont portées par lui. Mars s’est arrêtée avant une figure piriforme.

	Protubérance effilée (Mars)	Figure piriforme
Échelle	Locale, sur l’équateur	Planétaire, le corps entier
Ce qui se déplace	Les couches externes s’élèvent vers l’extérieur ; l’intérieur y participe à peine	L’intérieur se déplace ; les couches externes sont portées par lui
Le noyau	À peine affecté ; centré	Décalé, ou étiré en cacahuète
Comment elle croît	La rotation pousse la masse vers l’équateur ; l’endroit le plus massif s’élève, se refroidit et se construit de l’intérieur ; la pression l’alimente et le soutient	La gravité et la rotation agissant sur la planète entière

	Protubérance effilée (Mars)	Figure piriforme
Rotation nécessaire	Sous le seuil planétaire : Mars à 7–9 h (Tableau 2)	Au-dessus de $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$: un jour inférieur à 5.8 h pour la jeune Mars (Chandrasekhar 1969)
Forme	Large base reliée continûment à la planète, se rétrécissant vers l'extérieur jusqu'à une pointe arrondie ; un cône courbe (§C.6)	Une tête renflée reliée au corps par un col étroit
Fréquence	Courante	Plus rare
Lunes	De petites lunes issues de la pointe (Mars)	Une grande lune (la Lune terrestre, dans cette série)
Ce qui subsiste	Un large dôme portant des montagnes à son sommet, un drainage, une gravité forte au-dessus ; une grande protubérance façonne les plus bas degrés du champ	La figure de toute la planète décalée ; le noyau déplacé

Tableau 3. Une protubérance effilée et une figure piriforme. La couleur marque la différence d'échelle et de rotation requise par chacune.

Comment la protubérance croît.

1. **Une jeune Mars molle, à rotation rapide.** La rotation pousse la planète vers l'extérieur depuis son axe, le plus fortement à l'équateur. Un allongement de la planète entière, une figure piriforme, exigerait un jour inférieur à 5.8 heures ; Mars, à 7–9 heures, était sous ce seuil (Tableau 2). La protubérance n'en a pas besoin.

2. **La rotation pousse la masse vers l'équateur.** Loin de l'équateur, la poussée centrifuge de la rotation a une composante le long de la surface, dirigée vers l'équateur. Dans un corps mou, elle déplace matière, magma et eau des pôles et des latitudes moyennes vers l'équateur, où se forme une ceinture épaisse : l'aplatissement.

3. **L'endroit le plus massif s'élève, se refroidit et se construit de l'intérieur.** La ceinture n'est pas uniforme ; en un endroit, plus de matière s'accumule que partout ailleurs. Là, la rotation pousse le plus fort, et la matière s'élève vers l'extérieur. Une protubérance se refroidit parce qu'elle fait saillie : elle est loin de l'intérieur chaud et exposée à l'espace. Sa matière se contracte et devient dense et rigide, de sorte qu'elle ne s'affaisse pas, et son excès de masse attire davantage de matière alentour. À sa pointe, là où la charge est la plus faible, de la matière venue de l'intérieur suinte et se répand sur la protubérance elle-même, se refroidit et ajoute une couche — comme les monts sous-marins croissent par des laves en coussins sur le fond océanique terrestre, et comme les dômes de lave gonflent de l'intérieur. Ce n'est que par moments que de la matière est projetée. Dans une planète qui ne tourne pas, un large dôme n'élève la surface équipotentielle au-dessus de lui que d'environ trois cinquièmes de sa propre hauteur, et s'affaisse ; la rotation et la pression venue de l'intérieur font le reste. Plus la

protubérance est grande, plus elle fait saillie, plus elle se refroidit et plus elle attire. Elle s'allonge et s'effile jusqu'à une pointe étroite.

4. **La protubérance penche vers l'ouest.** La matière qui l'atteint vient d'endroits plus proches de l'axe, où elle se déplaçait plus lentement ; elle conserve son moment cinétique et prend du retard sur la rotation.

L'apogée. La protubérance est dressée. Mars ralentit à 7.3 puis à 8.3 heures, et pendant ce temps Déimos et Phobos partent de Pavonis, près de sa pointe (§D, E).

Comment la protubérance revient.

5. **La protubérance elle-même ralentit la planète.** Lorsque la masse s'éloigne de l'axe, la planète ralentit, comme une danseuse qui ouvre les bras ; l'eau et le gaz qui partent à travers la ligne de corotation emportent eux aussi de la rotation (§E.2).

6. **La planète se différencie et se refroidit.** La matière lourde se rassemble au centre, et un corps dont la masse est concentrée en son centre ne tend plus à développer de telles structures (Jeans 1919). Le refroidissement accroît la viscosité.

7. **La protubérance se résorbe et laisse ses traces.** Dès que la rotation diminue, la protubérance se résorbe vers l'intérieur ; sa matière est reprise dans la planète et triée. Tant que Mars est molle, elle se couche vers l'ouest, dans le sens où elle penchait ; à mesure qu'elle se raidit, le retour ralentit et s'arrête à mi-chemin, et le reste se fige. Les traces sont celles de cet article : Tharsis, le corps qui s'est couché (§C.3–C.6) ; Noctis Labyrinthus, le col qui s'est rompu, et Valles Marineris avec son drainage, la voie par laquelle la matière est refluée (§H.2–H.4) ; le grand axe de l'équateur et le géoïde élevé ; et la figure de Mars, encore décalée vers la protubérance (§C.7).

> **LE PRINCIPE**
>
> La rotation pousse la matière vers l'équateur ; l'endroit où se rassemble le plus de masse s'élève, se refroidit et se construit de l'intérieur, alimenté et soutenu par la pression, et attire davantage de matière. Il s'allonge en une protubérance effilée ; le noyau n'a pas besoin de se déplacer. Lorsque la rotation diminue, et à mesure que la planète se différencie et se refroidit, la protubérance se résorbe et laisse ses traces. **La protubérance vient toujours avant la stabilisation de la planète** : elle était courante au début et elle est rare aujourd'hui. C'était un stade passager, non un état.

C.2 Critères diagnostiques

Les critères ci-dessous énoncent les marques qu'une protubérance devrait laisser après être revenue et s'être couchée. Ils sont raisonnables, non rigides : une protubérance revenue et couchée n'a pas à satisfaire chacun d'eux pleinement. Chacun est rattaché à ce qui le fonde.

	Critère	Pourquoi il signale une protubérance	Repose sur
P1	Sur l’équateur	La poussée centrifuge de la rotation est maximale à l’équateur ; toute figure allongée d’un corps en rotation croît dans le plan de l’équateur	Théorie classique (Chandrasekhar 1969)
P2	Un seul grand axe	Une protubérance a une seule pointe ; son vestige est allongé dans une direction, non étalé de tous côtés	La forme effilée (§C.1)
P3	Base et pointe	Une large base se rétrécissant vers une pointe, le terrain le plus élevé à la pointe	La forme effilée (§C.1)
P4	Retard sur la rotation	La matière élevée depuis le sol conserve son moment cinétique et prend du retard sur la rotation ; la pointe se trouve derrière la base, du côté opposé à la rotation, et le côté arrière est plus raide. Sur une planète tournant vers l’est, comme Mars, le retard est vers l’ouest ; sur une planète tournant vers l’ouest, il est inversé	Le moment cinétique dans un corps en rotation
P5	Une forme en décalage avec la rotation actuelle	Un vestige de protubérance fait partie de la forme qui s’est figée et n’est pas expliqué par la rotation présente	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	Un excès de masse	Une protubérance revenue mais non disparue laisse une gravité plus forte au-dessus d’elle	Géodésie
P7	Des fractures autour d’elle	La montée et l’affaissement étirent la croûte autour du corps ; les fractures s’organisent autour de lui, surtout radialement	Banerdt et al. 1992
P8	Précoce	La protubérance appartient à la période fluide et rapide ; son vestige compte parmi les plus anciennes structures de la planète	§C.1
P9	Un lien avec les lunes	Ce modèle tient que, si une planète a des lunes, elles sont parties d’une structure élevée sur son équateur — une protubérance effilée ou une figure piriforme — car seule une telle structure amène de la matière jusqu’à la ligne de corotation. Une protubérance disparue devrait être liée au lieu d’où les lunes sont parties	Ce modèle, d’après Darwin

	Critère	Pourquoi il signale une protubérance	Repose sur
P10	Retour et tri	À mesure que la protubérance revient, sa matière est reprise dans la planète, d’une manière ou d’une autre, et triée ; une planète qui s’est figée peut laisser à sa surface des masses de la protubérance et des traces du retour	Ce modèle

Tableau 4. Dix critères pour une protubérance disparue. Mars y est confrontée au §C.9.

C.3 Physiographie de la protubérance

Sur la topographie mesurée par l’altimètre laser MOLA (Smith et al. 2001), développée ici en harmoniques sphériques à partir du modèle de forme MarsTopo719 (Wieczorek 2015), la protubérance s’étend le long de l’équateur, juste au sud de celui-ci. Elle va de sa base à 294.7°E, 12.5°S, dans Valles Marineris, jusqu’à sa pointe à 243.9°E, 5.4°S. Sa longueur est de 2,996 km sur la surface actuelle, et de 4,800–4,920 km sur la jeune Mars dilatée (§C.6 ; Figure 3).

Au-delà de la pointe, à l’ouest, se dressent les volcans de Tharsis. Arsia, juste au-delà de la pointe, se trouve dans le prolongement de l’axe de la protubérance, à 4.1° de celui-ci, et son édifice est allongé : au-dessus de la courbe de niveau de 9 km de MOLA, il mesure 730 sur 415 km (rapport 1.75), son grand axe orienté nord-nord-est — un corps à la pointe, étiré lorsque la protubérance a été aplatie et couchée.

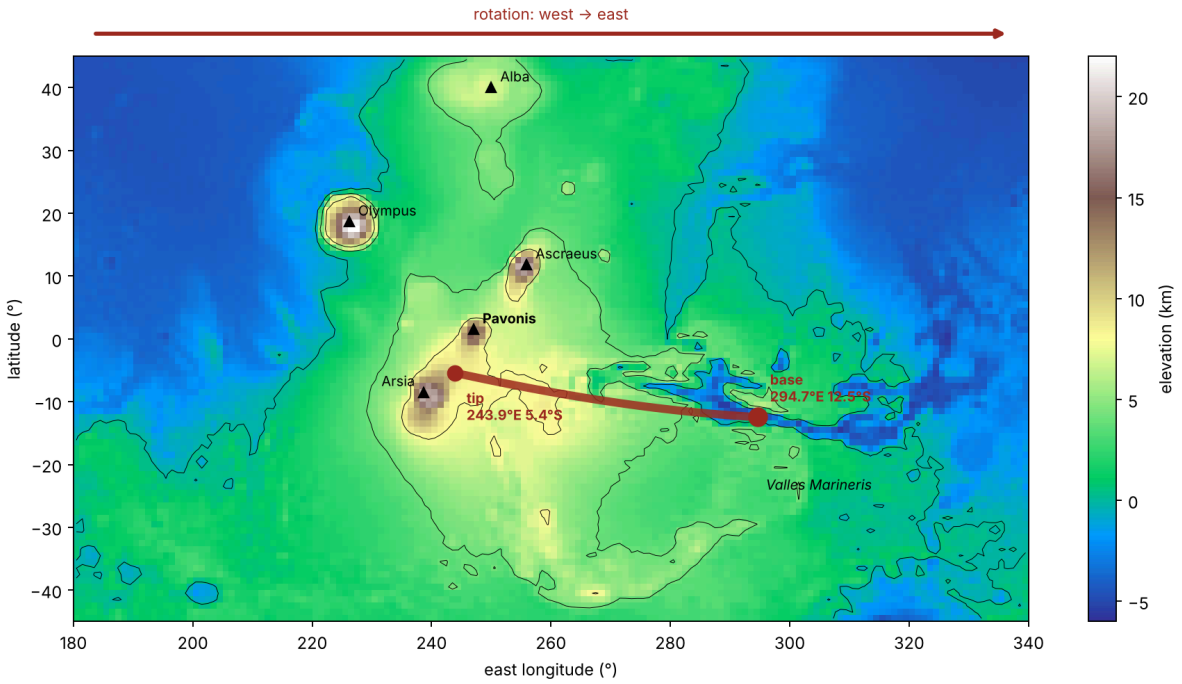


Figure 3. Tharsis sur le modèle de forme MOLA de Mars (MarsTopo719, jusqu'au degré 180 ; courbes de niveau à 0, 4 et 8 km). En rouge : la protubérance telle qu'elle gît aujourd'hui, de sa base dans Valles Marineris jusqu'à sa pointe. Pavonis se dresse près de la pointe, Arsia juste au-delà. Triangles : les volcans. Mars tourne d'ouest en est.

C.4 Retard rotationnel et inclinaison vers l'ouest

Pendant que la protubérance s'élevait, sa pointe allongée devait être entraînée de plus en plus vite autour du centre de la planète ; le moment cinétique étant conservé, elle a pris du retard sur la rotation et a penché vers l'ouest, comme l'avait fait la figure piriforme de la Terre. Elle avait crû sur l'équateur (§C.1), et la pression venue de l'intérieur l'alimentait et la soutenait. Lorsque les lunes furent parties et les bouches ouvertes, et à mesure que la rotation diminuait, que l'intérieur se différenciait et que la planète se refroidissait, la protubérance ne s'est pas effondrée : elle s'est couchée progressivement, sur des dizaines à des centaines de millions d'années, et le retard a continué d'agir sur elle pendant tout ce temps. Elle s'est couchée dans le sens où elle penchait — vers l'ouest, à contre-sens de la rotation.

C.5 Asymétrie des pentes topographiques

Un corps qui s'est couché vers l'ouest devrait se terminer par un front occidental raide, face à une longue pente douce à l'est. Mesures depuis la crête de Tharsis jusqu'au point où le terrain descend à zéro, le long de bandes de latitude (topographie lissée sur environ 9°) :

Bande	Crête	Ouest : distance jusqu'à 0 km	Pente ouest	Est : distance jusqu'à 0 km	Pente est
15–5°S	240° E	1,570 km	7.0 m/km	2,740 km	4.1 m/km
10°S–10° N	244° E	1,360 km	5.8 m/km	3,900 km	2.0 m/km
5°S–5°N	246° E	1,480 km	5.7 m/km	3,790 km	2.2 m/km
0–10°N	252° E	1,710 km	4.2 m/km	3,180 km	2.3 m/km
5–15°N	256° E	1,980 km	4.0 m/km	1,460 km	5.4 m/km

Tableau 5. Les deux flancs de Tharsis. En rouge : le front occidental raide ; en bleu : la pente orientale douce. Au nord de 5°N, l'est descend abruptement dans Chryse et Kasei Valles.

Le long de l'équateur et au sud de celui-ci, le front occidental est deux à trois fois plus raide que la pente orientale (Figure 4), comme on l'attend d'un corps qui s'est couché vers l'ouest.

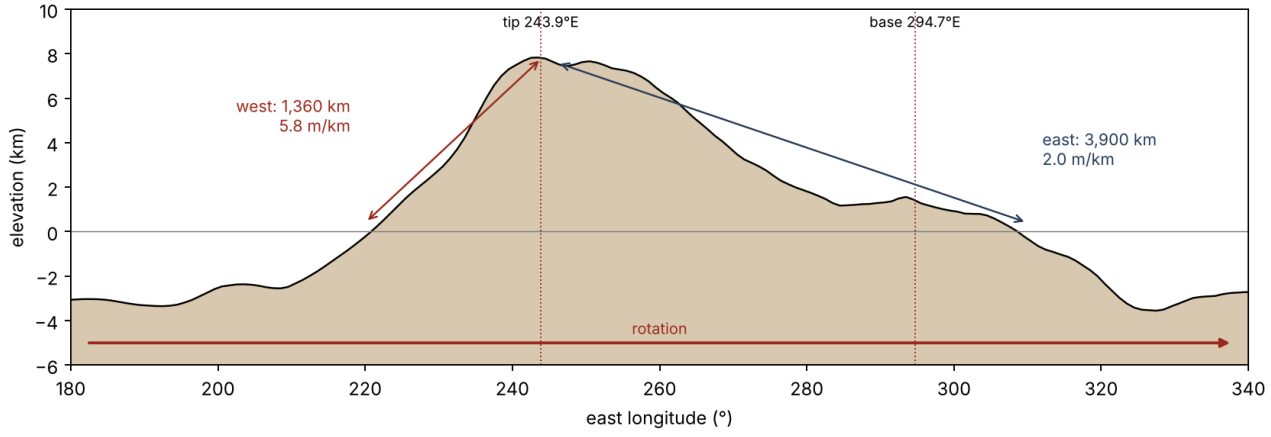


Figure 4. Altitude moyenne dans la bande 10°S–10°N. Le terrain descend à zéro en moins de 1,360 km à l'ouest de la crête et le long d'une pente douce de 3,900 km à l'est.

QUESTION ET RÉPONSE 5

Comment savez-vous que Tharsis est la protubérance ?

Trois constats de la topographie l'indiquent. Premièrement, Tharsis se trouve sur l'équateur. Deuxièmement, sa crête est le point le plus élevé de la forme à grande échelle de Mars : le grand axe de cette forme passe par 252°E, la longitude de Tharsis. Troisièmement, ses deux

flancs diffèrent dans le sens de la rotation, raide à l'ouest et doux à l'est (Tableau 5). C'est ce que laisse un corps qui a penché en arrière contre la rotation et s'est couché vers l'ouest.

QUESTION ET RÉPONSE 6

Pourquoi la pointe de la protubérance se trouve-t-elle à l'ouest de sa base, et non au-dessus ?

Si la protubérance s'était effondrée rapidement, sa pointe serait retombée au-dessus du centre de sa base. Elle ne s'est pas effondrée rapidement. Elle s'est couchée lentement, sur des dizaines à des centaines de millions d'années, et pendant tout ce temps le retard a agi sur elle : la pointe, loin de l'axe, restait en arrière de la rotation de Mars, comme la pointe de la figure piriforme de la Terre. Ce coucher lent a laissé le retard agir jusqu'au bout, et la pointe s'est immobilisée à l'ouest (§C.4). La rotation ne l'a pas non plus poussée vers l'est pendant la descente : un tassement de 1,000 km en 10 millions d'années donne une accélération latérale (de Coriolis) d'environ 2×10^{-12} m s^{-2}, que la matière environnante supprime entièrement.

QUESTION ET RÉPONSE 7

Pourquoi la crête est-elle au sud de l'équateur, et pourquoi la bande au nord de 5°N ne suit-elle pas le schéma ?

La protubérance s'étend le long de 5–12.5°S, de sa base à 12.5°S jusqu'à sa pointe à 5.4°S, et sa crête la suit. Au nord de 5°N, le côté oriental est entaillé par Chryse Planitia et Kasei Valles, creusées plus tard ; le schéma vaut pleinement dans les bandes qui traversent la protubérance.

C.6 La reconstruction paléotopographique

La longueur de 2,996 km est mesurée sur la protubérance couchée, du point oriental de sa base jusqu'à sa pointe. Lorsque la protubérance était dressée, cette ligne n'était pas sa hauteur : elle va du bord de la base à une pointe qui se dresse au-dessus du centre de la base. C'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les deux autres côtés sont la hauteur h et la demi-largeur de la base b :

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

Nous avons mesuré b sur la topographie MOLA, en travers de l'axe de la protubérance à sa base, lissée comme dans le Tableau 5. Au nord, le dôme descend à 0 km à 1,280–1,400 km de l'axe, au bord de Kasei Valles et de Chryse ; au sud, aucun bord n'est atteint, car l'axe suit Valles Marineris et les hautes terres du sud se prolongent au-delà. En prenant le bord nord comme demi-largeur d'une base circulaire, $b = 1,340$ km aujourd'hui ; le centre de la base se trouve près de 272°E, 10° S.

Avec les mesures actuelles, la protubérance se dresserait à

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680\ \text{km}.$$

Sur la jeune Mars, les mesures étaient différentes. Mars était 1.5 fois plus grande et, de faible densité et tournant vite, aplatie en sphéroïde (Tableau 2). Le long de son équateur surélevé, où gît la protubérance, les longueurs varient comme le rayon équatorial a : 1.60 fois celles d'aujourd'hui à 8.3 heures, 1.64 fois à 7.3 heures. En travers de l'équateur, du nord au sud, l'aplatissement les comprime, en proportion de c^2/a. L'hypoténuse croît donc davantage que la demi-largeur de la base :

	Mesures actuelles	Jeune Mars, 8.3 h	Jeune Mars, 7.3 h
Longueur couchée, L	2,996 km	4,800 km	4,920 km
Demi-largeur de la base, b	1,340 km	1,450 km	1,280 km
Hauteur dressée, h	2,680 km	4,580 km	4,740 km

Au départ de Phobos, la protubérance s'élevait à 4,580 km (Figure 5). Chaque point de la protubérance est porté de la même manière : un point situé à une distance s du point oriental de la base, le long de la protubérance couchée, se trouve à $\sqrt{s^2 - b^2}$ au-dessus de la base lorsque la protubérance est dressée. Sur la protubérance couchée, le terrain le plus élevé est à la pointe — Pavonis et Arsia — et la base est basse, dans Valles Marineris.

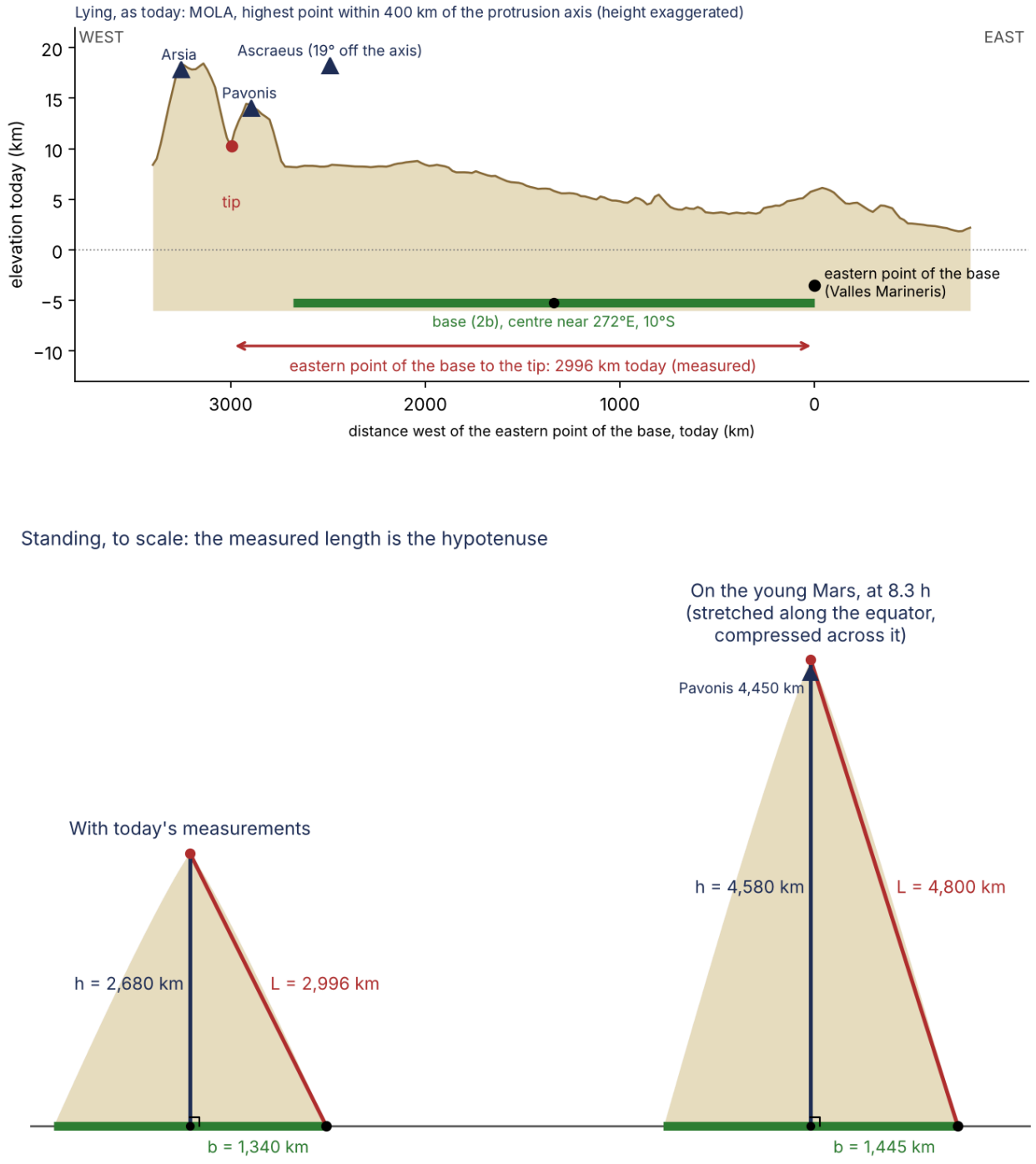


Figure 5. La protubérance couchée et dressée. En haut : MOLA, le point le plus élevé à moins de 400 km de l’axe de la protubérance, du point oriental de sa base jusqu’au-delà de sa pointe (hauteur exagérée). Les volcans de la pointe forment le terrain le plus élevé ; la base est basse, dans Valles Marineris. En bas : la protubérance dressée, à l’échelle, avec les mesures actuelles et sur la jeune Mars à 8.3 heures. La longueur mesurée est l’hypoténuse ; la hauteur est $\sqrt{L^2 - b^2}$.

C.7 La signature gravitationnelle

Nous avons développé le champ de gravité GMM-3 de Mars (Genova et al. 2016) jusqu'au degré 90.

Le grand axe de l'équateur. L'équateur de Mars n'est pas circulaire. Dans la partie la plus large du champ, le degré 2, son grand axe pointe vers **255°E** : sur la protubérance, entre sa pointe (243.9°E) et le centre de sa base (272°E), et près du grand axe de la forme de Mars à 252°E (Question et réponse 5). Un corps qui tourne symétriquement autour de son axe a un équateur circulaire ; cette partie du champ n'est donc pas expliquée par la rotation présente. C'est une forme figée, comme sur Japet.

Le haut étendu. En ne gardant que les parties les plus larges du champ, les degrés 2 et 3 — la grande structure, non les montagnes isolées —, le géoïde est le plus élevé à **6.5°N, 253.5°E**, entre Pavonis et Ascraeus, à la pointe de la protubérance (Figure 6).

Olympus mis de côté. Olympus Mons se dresse hors de la protubérance, édifice isolé dont la charge lui est propre. En l'excluant du champ complet (dans un rayon de 8°, 10° ou 12° autour de son centre ; le résultat est le même dans les trois cas), le géoïde le plus élevé et la plus forte gravité à l'air libre se trouvent tous deux à 11.5°N, 255.5°E, sur Ascraeus, le plus septentrional des trois Tharsis Montes.

Mars porte encore la protubérance. Le premier degré du modèle de forme MOLA, pris autour du centre de masse, donne le décalage du centre de figure par rapport au centre de masse. Sa composante nord–sud, 3.0 km, est le décalage connu des hémisphères (Zuber et al. 1998). Sa composante dans le plan de l'équateur est de 1.37 km, vers **262.7°E** — sur l'axe de la protubérance, entre sa pointe (243.9°E) et le centre de sa base (272°E). La figure de Mars est encore renflée vers la protubérance : une protubérance très atténuée, exactement dans la direction de la protubérance du modèle. Le noyau n'a pas eu besoin de se déplacer pour que la protubérance se dresse ; s'il est décalé, le décalage devrait pointer vers la protubérance. Sa position actuelle n'est pas mesurée et constitue une prédiction pour un futur réseau sismique sur Mars (Annexe B, B16).

De la base à la pointe. La gravité à l'air libre augmente régulièrement le long de la protubérance, de la base orientale à la pointe :

Lieu	Gravité à l'air libre	
Point oriental de la base (294.7°E, 12.5°S)	-565 mGal	le canyon (§H.3)
Centre de la base (272°E, 10°S)	$+49$ mGal	
Pointe (243.9°E, 5.4°S)	$+393$ mGal	
Pavonis	$+1,474$ mGal	
Arsia	$+1,661$ mGal	

Lieu	Gravité à l’air libre
Ascraeus	$+2,307$ mGal

Tableau 6. Gravité à l’air libre à la surface, GMM-3 degrés 2–90 sans le terme d’aplatissement C_{20}. La couleur s’intensifie de la base à la pointe.

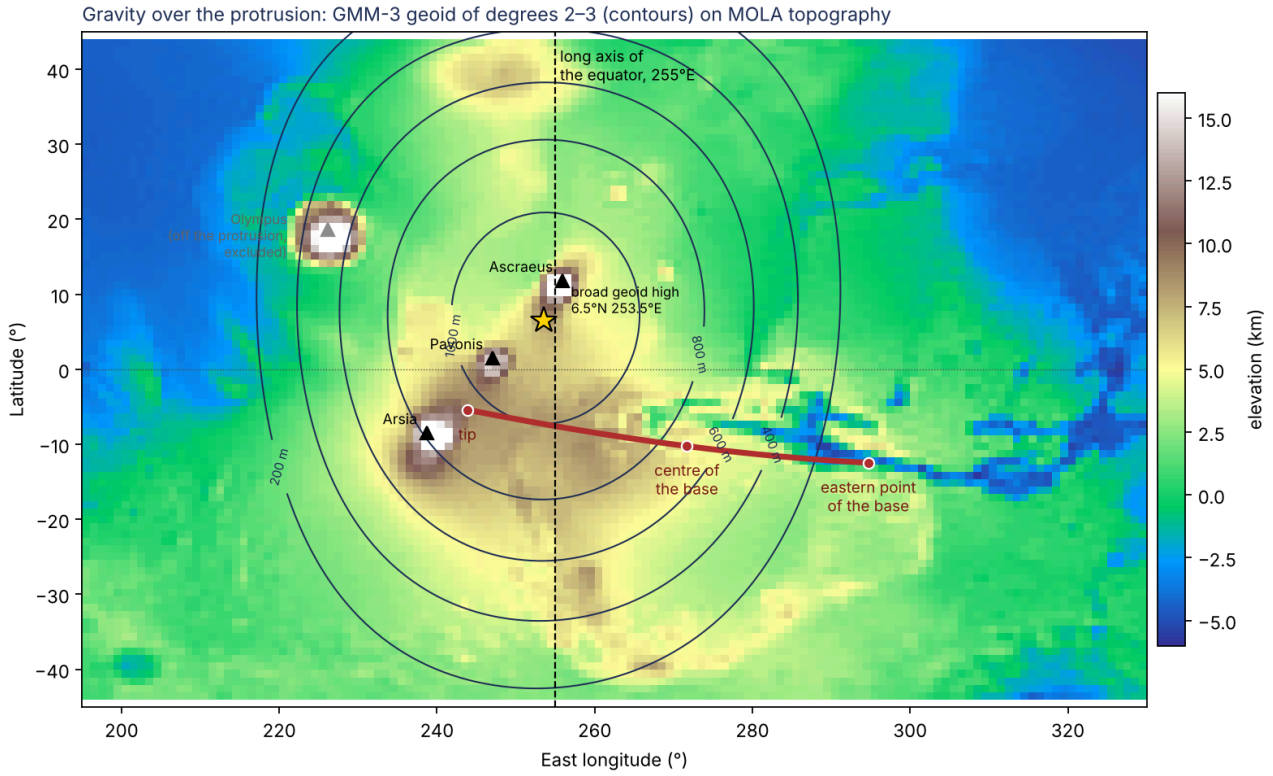


Figure 6. Le géoïde des degrés 2–3 (courbes, m) sur la topographie MOLA. En rouge : la protubérance. En tirets : le grand axe de l’équateur, 255°E. Étoile : le haut étendu du géoïde. Olympus, hors de la protubérance, est exclu du calcul.

C.8 Géologie structurale

Anderson et al. (2001) ont cartographié 24,452 grabens et rides autour de Tharsis et les ont répartis en cinq stades, du Noachien à l’Amazonien. À chaque stade, le centre des fractures radiales se trouve sur les hauteurs de Tharsis : les grands centres précoces dans Claritas et Syria, entre la base et la pointe, et le dernier stade centré près de Pavonis, à la pointe de la protubérance. L’essentiel de la masse de Tharsis était en place à la fin du Noachien, au cours des premières centaines de millions d’années de Mars (Phillips et al. 2001), et l’activité tectonique alentour fut maximale au début et a décliné avec le temps (Anderson et al. 2001).

C.9 Mars face aux critères

Voici les constats sur Mars au regard des dix critères du Tableau 4 :

	Critère	Ce que montre Mars	
P1	Sur l’équateur	La protubérance s’étend le long de 5–12.5°S ; le haut étendu du géoïde à 6.5°N (§C.3, C.7)	Satisfait
P2	Un seul grand axe	2,996 km de long pour une demi-largeur de 1,340 km à la base (§C.6)	Satisfait
P3	Base et pointe	La base basse dans Valles Marineris ; le terrain le plus élevé à la pointe, les Tharsis Montes (§C.3, C.6)	Satisfait
P4	Retard sur la rotation	Mars tourne vers l’est ; la pointe à l’ouest de la base ; le flanc occidental deux à trois fois plus raide (§C.5)	Satisfait
P5	Forme figée	Le grand axe de l’équateur à 255°E, sur la protubérance, non expliqué par la rotation actuelle ; la figure encore décalée de 1.37 km vers 262.7°E : la protubérance est toujours là (§C.7)	Satisfait
P6	Excès de masse	Gravité à l’air libre passant de $+49$ à $+1,474$–$2,307$ mGal de la base à la pointe ; le haut du géoïde à la pointe (§C.7)	Satisfait
P7	Des fractures autour d’elle	24,452 structures ; chaque stade centré sur les hauteurs de Tharsis, le dernier près de Pavonis (§C.8)	Satisfait
P8	Précoce	L’essentiel de Tharsis en place à la fin du Noachien (§C.8)	Satisfait
P9	Lien avec les lunes	Pavonis à la pointe ; les deux lunes en sont issues (§D, E)	Repose sur le modèle
P10	Retour et tri	Une partie de la matière reste en surface : Tharsis et son excès de masse (P6). Sur une Mars riche en eau, une partie a reflué par un chenal fluide le long de l’axe, propre à Mars : Noctis $\rightarrow$ Valles Marineris $\rightarrow$ bassin $\rightarrow$ Eos $\rightarrow$ chaos $\rightarrow$ Chryse (§H.2–H.4)	Satisfait

Tableau 7. La protubérance de Mars face aux dix critères du Tableau 4. En vert : satisfait. En orange : repose sur le modèle.

Neuf des dix critères sont satisfaits par l’observation ; le dixième repose sur le modèle. Tharsis porte toutes les marques que laisserait une protubérance qui s’est élevée, a pris du retard, s’est couchée vers l’ouest et s’est drainée le long de son axe.

D Dynamique volcanique au sommet

D.1 Gravité et accélération latérale le long de la protubérance

Redressée, la protubérance porte chaque volcan à une hauteur $\sqrt{s^2 - b^2}$ au-dessus de la base, où s est sa distance au point oriental de la base (§C.6). À ces hauteurs, la gravité décroît comme le carré de la distance au centre de Mars, tandis que la rotation pousse vers l'extérieur proportionnellement à cette distance. Pour chaque volcan, il existe un jour où la ligne de corotation passe exactement par sa bouche ; pour tout jour plus court, la bouche se trouve au-delà de la ligne.

Volcan	Sur la protubérance	Hauteur au-dessus de l'équateur	Distance au centre	Gravité en ce point	Ligne passant par la bouche à
Ascraeus	42.1° le long, 19.2° hors axe	4,120 km	9,590 km	0.47 m s^{-2} (28%)	7.9 h
Pavonis	48.9° le long, 7.4° hors axe	4,450 km	9,880 km	0.44 m s^{-2} (27%)	8.3 h
Arsia	55.0° le long (au-delà de la pointe à 50.6°), 4.1° hors axe	4,950 km	10,330 km	0.40 m s^{-2} (24%)	8.9 h

Tableau 8. Les trois Tharsis Montes sur la protubérance dressée de la jeune Mars, aplatissement inclus et longueurs étirées comme au §C.6, chacun au jour où la ligne passe par sa bouche. Les positions sont mesurées le long de la protubérance depuis sa base et en travers de son axe ; les pourcentages se rapportent à la gravité à la surface moyenne. En vert : Pavonis.

D.2 La condition de poids net nul

À la bouche de Pavonis, la gravité est de 0.41–0.44 m s^{-2}, environ un quart de sa valeur en surface, et la rotation l'annule presque : le poids net est de -0.17 m s^{-2} pour un jour de 7.3 heures (légèrement vers l'extérieur) et nul à 8.3 heures. Un corps libéré là n'a besoin d'aucune poussée pour s'élever. Il emporte la vitesse latérale de la bouche elle-même, 2.43 km s^{-1} à 7.3 heures et 2.08 km s^{-1} à 8.3 heures, face à une vitesse orbitale képlérienne en ce point de 2.05–2.08 km s^{-1} : la seule rotation lui donne son orbite.

D.3 Pourquoi Pavonis

Pavonis se dressait haut sur la protubérance, près de sa pointe, et sous lui se trouvait le réservoir qui a tiré : son puits sommital est le plus profond des quatre caldeiras de Tharsis rapporté à sa largeur, un unique puits circulaire d'environ 5 km de profondeur, le toit d'un réservoir qui s'est vidé et effondré (§D.4). Les deux lunes sont parties de Pavonis, l'une après l'autre. Tant que la

protubérance était dressée, chaque bouche s'y trouvait au-dessus du centre de sa base, vers 10°S ; les deux lunes ont donc commencé sur des orbites inclinées d'environ 10°, et l'anneau a arrondi les orbites et ramené l'inclinaison à 1.09° (Phobos) et environ 1.8° (Déimos) (§F.1).

QUESTION ET RÉPONSE 8

Une protubérance de plus de 4,000 km de haut pouvait-elle seulement tenir debout ?

La charge est la plus faible là où la protubérance est la plus haute : à son sommet, la gravité vaut environ un quart de sa valeur en surface, et la rotation annule le reste (Tableau 1). Elle a crû sur l'équateur, et la pression qui la traversait l'alimentait et la soutenait (§C.1) ; comment une structure de ce type est élevée et maintenue est exposé, pour la figure piriforme de la Terre, dans les autres articles de cette série. Ici, elle est énoncée comme une exigence (§O).

QUESTION ET RÉPONSE 9

Pourquoi Pavonis, et non Arsia, Ascraeus ou Olympus ?

Nous avons testé chacun d'eux : un corps libéré à chaque bouche, sur la protubérance dressée, aux deux jours des libérations :

Volcan	Ligne passant par la bouche	À 7.3 h (Déimos)	À 8.3 h (Phobos)
Ascraeus	7.9 h	orbite, $e = 0.25$	retombe : bouche à l'intérieur de la ligne
Pavonis	8.3 h	orbite, $e = 0.41$	un cercle sur la ligne, $e = 0.002$
Arsia	8.9 h	longue orbite, jusqu'à 52,400 km, $e = 0.66$	orbite, $e = 0.19$
Olympus	—	pas d'orbite : hors de la protubérance	pas d'orbite

Ascraeus aurait pu libérer Déimos à 7.3 heures, sur une orbite d'excentricité 0.25. Mais à 8.3 heures, sa bouche se trouve déjà à l'intérieur de la ligne, et tout ce qui en part retombe : il n'aurait pas pu libérer Phobos.

Arsia aurait pu libérer les deux : Déimos sur une très longue orbite ($e = 0.66$, jusqu'à 52,400 km), et Phobos sur une orbite allongée ($e = 0.19$) que l'anneau aurait dû arrondir.

Olympus ne se dresse pas sur la protubérance : son sommet était à environ 5,600 km du centre de la jeune Mars, face à une ligne à 9,080 km, et aucun tir depuis ce sommet n'a atteint

une orbite propre. Il a bien pu entrer en éruption avec force ; sa matière a atteint le bord interne de l'anneau, est revenue, et fait partie de la poussière de Mars (§H.5).

Pavonis seul donne à Phobos, à 8.3 heures, un cercle sur la ligne ($e = 0.002$) sans aucune poussée, et lui seul porte la marque d'un réservoir qui a tiré et s'est vidé : un unique puits circulaire profond, d'environ 5 km, à l'échelle des deux lunes réunies ; la caldeira d'Arsia est large et peu profonde. L'inclinaison des orbites ne départage pas les volcans : sur la protubérance dressée, chaque bouche se trouvait au-dessus du centre de la base, vers 10°S, et l'anneau a aplani l'inclinaison (§F.1). Le test décisif est la gravité : un déficit de masse sous Pavonis plus grand que sous Arsia (Annexe B, B10).

QUESTION ET RÉPONSE 10

La protubérance est mesurée sur la surface actuelle. Comment connaître sa longueur sur la jeune Mars ?

Sa longueur le long de la surface actuelle est de 2,996 km. La jeune Mars était 1.5 fois plus grande et aplatie par sa rotation. La protubérance s'étend le long de son équateur, qui se trouvait à 5,430–5,560 km du centre ; les longueurs est–ouest étaient donc 1.60–1.64 fois celles d'aujourd'hui, et la protubérance mesurait 4,800–4,920 km ; les longueurs nord–sud près de l'équateur étaient comprimées par l'aplatissement. Pavonis, près de la pointe, se trouvait à 4,670 km du point oriental de la base ; la protubérance dressée, il se trouvait à 4,450 km au-dessus de la base (§C.6).

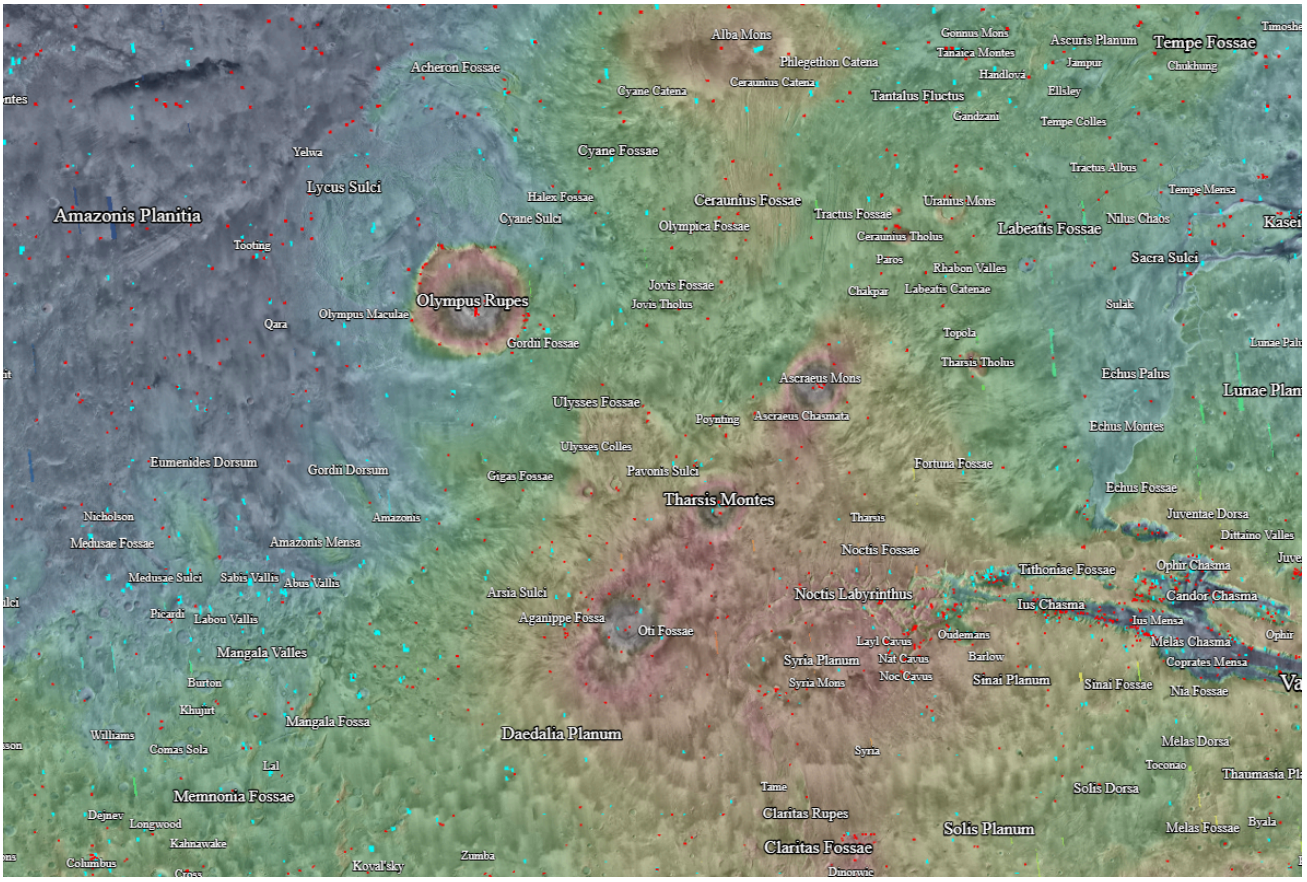


Figure 7. Pavonis Mons, le volcan central des trois Tharsis Montes, entre Ascraeus Mons au nord-est et Arsia Mons au sud-ouest, à 1.48°N, 247.04°E, avec sa caldeira sommitale de 47 km de large. Crédit : ACT-REACT QuickMap Mars ; altitude MOLA en couleurs (NASA/GSFC) ; nomenclature de l’UAI.

D.4 La géométrie de la chambre magmatique

Le modèle n’a besoin ni d’une chambre magmatique profonde ni d’un long conduit d’alimentation. Sous le sommet de Pavonis se trouvait un réservoir peu profond, à environ 5 km : le puits sommital de Pavonis, de 47 km de large, a environ 5 km de profondeur (Crumpler et al. 1996 ; NASA/JPL PIA25157), et un puits de cette profondeur est le toit d’un réservoir qui s’est vidé et effondré.

Avant le départ des lunes, la bouche au-dessus du réservoir était bien plus étroite que le puits ne l’est aujourd’hui — à peu près aussi large que le bouchon qu’elle contenait, quelque 20–23 km — et le bouchon devait être poussé à travers elle. Le puits ne s’est élargi à 47 km que lorsque son toit s’est effondré après les tirs. C’est dans cette bouche étroite que Phobos a été strié et que ses blocs ont roulé (§K.1, K.3).

D.5 Mécanique de l’éjection

Le gaz accumulé sous le bouchon, à une surpression du type mesuré dans les volcans terrestres, l’a poussé dehors le long de sa propre longueur. À titre de comparaison : avant les explosions vulcaniennes de la Soufrière Hills, à Montserrat, en 1997, la coiffe dense du conduit nécessitait environ 30 MPa pour se rompre, et la matière sous-jacente s’est fragmentée après une

décompression de quelques MPa seulement (Burgisser et al. 2010). Les explosions vulcaniennes projettent des blocs jusqu'à environ 400 m s^{-1} (Fagents & Wilson 1993 ; Clarke et al. 2015). La vitesse que le gaz donne à un bouchon poussé le long de sa propre longueur est $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$:

Surpression	Vitesse de sortie	Orbite de Phobos à 8.2 h
aucune (libéré)	0	9,890–10,390 km, $e = 0.025$
10 MPa	110 m s^{-1}	environ $e = 0.06$
20 MPa	160 m s^{-1}	9,380–11,030 km, $e = 0.08$
50 MPa	250 m s^{-1}	9,020–11,570 km, $e = 0.12$

Tableau 9. Ce que le volcan ajoute à l'orbite de Phobos (densité du bouchon 1,600 kg m^{-3}). La couleur pâlit à mesure que la poussée étire l'orbite.

La pression ne soulève rien ; son seul rôle est d'ouvrir la bouche. L'orbite vient de la rotation, et plus la libération est douce, plus l'orbite est ronde. Le scénario dispose donc d'une large marge, en deçà des pressions volcaniques ordinaires.

QUESTION ET RÉPONSE 11

Un volcan peut-il projeter en orbite un corps de 23 km de diamètre ?

Il n'a pas à le faire, et il ne fait rien que les volcans terrestres ne fassent : des surpressions de 10–50 MPa et des vitesses de 110–250 m s^{-1} sont les pressions et vitesses des explosions vulcaniennes ordinaires (§D.5). La rotation donne au corps 2.08–2.43 km s^{-1} (Tableau 1), la vitesse d'une orbite à la bouche ; le volcan ajoute 0.11–0.25 km s^{-1} et ne fait que libérer le corps. À la bouche, sur la ligne de corotation, le corps ne pèse rien.

QUESTION ET RÉPONSE 12

Une explosion plus forte ne serait-elle pas plus sûre ?

Non. Une forte poussée vers le haut, perpendiculaire à la vitesse latérale que donne la rotation, étire l'orbite et abaisse son point le plus proche (Tableau 9). Plus la libération est douce, plus l'orbite est ronde.

E La séquence d'éjection

De la matière quittait la protubérance en permanence. Ses volcans entraient en éruption encore et encore, et l'essentiel de ce qu'ils projetaient retombait sur Mars, ou atteignait le bord interne de l'anneau et revenait (§H.5). En tant qu'éjections, les lunes ne sont pas des événements uniques. Ce

qui est unique, c’est qu’elles ont été captées en orbite, ou ont franchi la ligne de corotation, et y sont restées.

E.1 La première libération – Déimos

Tôt, alors que Mars tournait encore en 7.3 heures, la bouche de Pavonis Mons se trouvait à environ 1,090 km au-delà de la ligne de corotation, qui se situait alors à 9,080 km du centre de masse.

Le premier bouchon, un peu plus petit et plus léger que Phobos, a été libéré en emportant la vitesse latérale de la bouche en rotation, 2.43 km s^{-1} — plus que ce qu’exige une orbite circulaire à ce rayon. Avec cet excès de vitesse, il est passé sur une longue orbite (Figure 8) : son point le plus proche à 10,170 km, son point le plus éloigné à 23,990 km, excentricité $e = 0.41$, et une inclinaison d’environ 10° sur l’équateur de la jeune Mars. À chaque révolution sur cette orbite, il traversait l’anneau équatorial, dont la matière se déplace sur des cercles, à des centaines de mètres par seconde : l’anneau l’a retenu, usé et, avec le temps, a arrondi son orbite (§F).

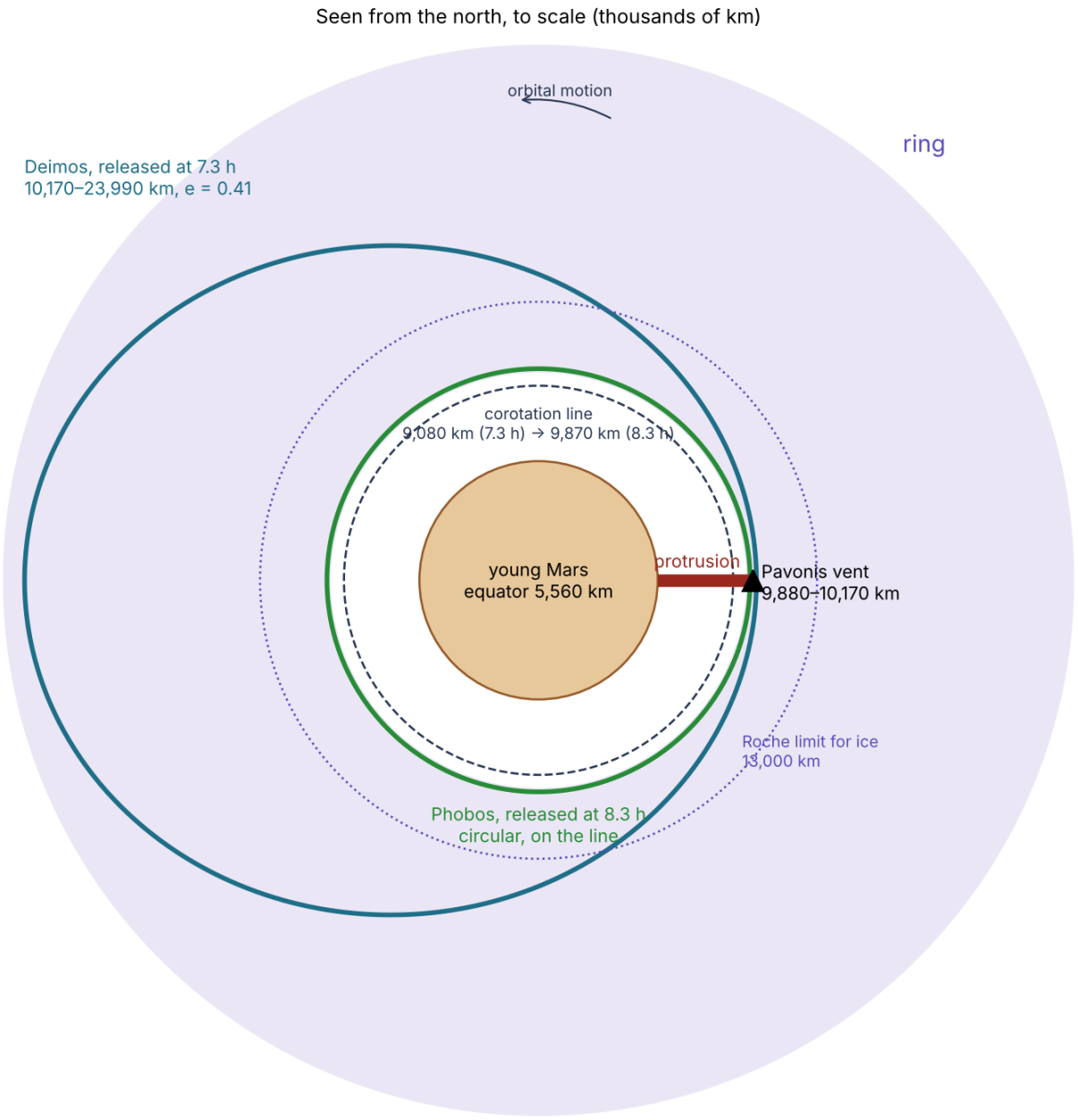


Figure 8. Les deux libérations, à l’échelle. La protubérance se dresse sur l’équateur de la jeune Mars ; la ligne de corotation s’éloigne de 9,080 km à 9,870 km à mesure que Mars ralentit de 7.3 à 8.3 heures. En bleu : la première orbite, longue, de Déimos. En vert : celle de Phobos. En lilas : l’anneau.

QUESTION ET RÉPONSE 13

Qu’est-ce qui fait que Déimos est parti le premier et Phobos le second, et non l’inverse ?

Chaque volcan de la protubérance dispose d’une fenêtre, fixée par la rotation de Mars : tant que le jour est plus court que celui où la ligne passe par sa bouche, un corps libéré là se place en orbite à l’extérieur de la ligne. Mars ralentissait sans cesse, et la fenêtre de Pavonis Mons s’est fermée à 8.3 heures. Un corps libéré au début de la fenêtre, à 7.3 heures, est parti avec un excès de vitesse sur une longue orbite : Déimos. Un corps libéré à la fin de la fenêtre, près

du moment où la ligne passait par la bouche, s'est placé sur un cercle juste à l'extérieur de la ligne : Phobos. Un corps libéré après 8.3 heures aurait commencé à l'intérieur de la ligne et serait retombé.

QUESTION ET RÉPONSE 14

Pourquoi Déimos est-il plus petit que Phobos, et tellement moins dense ?

Déimos est le premier bouchon, issu du haut de la bouche, et il est donc fait de la matière la plus jeune — poreuse et riche en gaz et en vapeur piégés. D'où sa faible densité, 1,471 kg m $^{-3}$, contre 1,853–1,887 kg m^{-3} pour Phobos. Il est parti alors que Mars était encore pleine d'eau ; pendant l'heure de rotation écoulée avant le départ de Phobos, Mars a perdu de l'eau à travers la ligne et a ralenti (§E.2, J.3). Il est parti avec un diamètre d'environ 20.7 km, un peu plus petit que Phobos, et le freinage et l'usure dans l'anneau l'ont réduit à sa taille actuelle, environ 12.4 km (§F). S'il n'avait pas été si fortement usé, Déimos porterait très probablement des sillons parallèles comme ceux de Phobos (§K.1), les marques d'un passage forcé, sous pression, à travers une bouche étroite. Les sillons montrent que les deux lunes ont été poussées hors de la bouche sous pression, depuis la hauteur à laquelle la protubérance les avait élevées, jusqu'en orbite. D'autres corps ont pu quitter la même source sans survivre jusqu'à une orbite propre (Annexe B, B9).

E.2 Décélération rotationnelle

Entre les deux libérations, Mars a ralenti de 7.3 à environ 8.3 heures, et le ralentissement s'est poursuivi jusqu'à ce que le jour se stabilise à 24.6 heures. Le frein n'est pas les lunes, dont la masse est négligeable, mais la matière partie à travers la ligne de corotation : l'eau, la vapeur, le gaz et la poussière qui atteignaient la ligne emportaient le moment cinétique d'une orbite en ce point. Le bilan :

Jour de la jeune Mars	Rotation, en multiples de l'actuelle	Part qui doit partir	Masse à travers la ligne
5 h	12.2	92%	11–19% de Mars
7 h	8.7	88%	8–12%
8 h	7.6	87%	7–10%
9 h	6.8	85%	6–8%

Tableau 10. Moment cinétique d'une jeune Mars homogène en fonction de la durée de son jour, comparé à l'actuel ($0.3644MR^2$, 24.62 h). La masse est la quantité de matière qui doit franchir la ligne de corotation pour évacuer l'excès de moment cinétique ; chaque kilogramme emporte le moment cinétique d'une orbite

circulaire sur la ligne, de 9,080 km à 20,428 km. La couleur pâlit avec la charge.

Les lunes ne jouent aucun rôle dans ce bilan : le moment cinétique orbital de Phobos est environ un millionième de la rotation de la jeune Mars. Dans la fenêtre entre 7.3 et 8.3 heures, 6–11% de la masse de Mars doit partir de cette manière — environ la moitié de ce qu'exigerait une Mars à cinq heures, et un cinquième à un tiers de l'eau que contenait une jeune Mars riche en eau. La contraction de Mars, de 5,084 à 3,390 km, alourdit la charge au lieu de l'alléger : si Mars avait conservé son moment cinétique en se contractant, sa rotation se serait accélérée d'un facteur 2.5, et le frein devait être assez fort pour surmonter cela aussi. Une jeune Mars de la taille actuelle, tournant en 8.5 heures, n'aurait à perdre que 2–3% de sa masse.

QUESTION ET RÉPONSE 15

Si la masse des deux lunes est négligeable, qu'est-ce qui a freiné Mars si fortement ?

Le ralentissement de Mars n'a rien à voir avec ses lunes ; leur moment cinétique orbital est environ un millionième de la rotation de la jeune Mars. Mars a été ralentie par l'eau et le gaz qui ont franchi la ligne : chaque kilogramme emportait le moment cinétique d'une orbite à 9,000–20,000 km, quatre à quinze fois ce qu'il possédait au sol. Quelques pour cent de la masse de Mars emportent 86–88% de sa rotation (Tableau 10).

QUESTION ET RÉPONSE 16

Une perte de 6–11% de la masse de Mars en eau et en gaz ne dépasse-t-elle pas de loin les estimations admises ? L'estimation admise est que la jeune Mars contenait l'équivalent en eau d'une couche globale d'au moins 137 m de profondeur, dont la plus grande partie, environ 87%, a été perdue dans l'espace.

Cette estimation, environ 2×10^{19} kg, mesure la lente fuite de l'atmosphère, qui a enrichi l'eau restante en deutérium. L'eau partie en masse directement à travers la ligne de corotation n'est pas triée par masse, et ne laisse donc pas de telle trace. Les estimations admises ne comptent que l'eau qui a laissé une trace ; elles n'incluent aucun anneau à travers lequel l'eau serait partie en masse. Une jeune Mars riche en eau s'accorde aussi avec sa place dans le Système solaire : c'est la planète tellurique la plus proche de la ceinture d'astéroïdes, construite au bord de la région riche en eau ; une partie de ses matériaux de construction venait de la ceinture (Lunine et al. 2003), et le plus grand corps de celle-ci, Cérès, est composé d'eau pour environ un quart de sa masse (McCord & Sotin 2005 ; Park et al. 2016). Le scénario exige une jeune Mars riche en eau — plus de 30% de sa masse — dont un cinquième à un tiers est parti de cette manière (§O).

QUESTION ET RÉPONSE 17

Qu’est-ce qui a permis à Mars de ralentir jusqu’à 22 heures au cours de son premier milliard d’années ?

Le moteur était au plus fort au début. Une planète chaude et dilatée, pleine d’eau, libère l’essentiel de ses volatils tant qu’elle est jeune ; la libération s’atténue à mesure qu’elle se refroidit et se contracte. L’essentiel du ralentissement s’est produit tôt, et presque tout avant l’assèchement de l’anneau : de 8.3 à 22.3 heures, 6–9% de la masse est partie ; de 22.3 à 24.6 heures, seulement 0.1%. Le premier milliard d’années est aussi la période où, selon la vision admise, Mars a perdu l’essentiel de son eau et de son atmosphère (Villanueva et al. 2015 ; Jakosky et al. 2018). La durée dépend de la position de Phobos au moment où l’anneau s’est asséché (Tableau 13).

E.3 La seconde libération – Phobos

Lorsque Mars eut encore ralenti, jusqu’à environ 8.3 heures, la ligne de corotation s’était éloignée jusqu’à 9,870 km, au niveau de la bouche de Pavonis Mons. Le second bouchon, Phobos — plus grand et plus dur que le premier, 1.02 fois sa taille actuelle — y a été libéré en emportant la vitesse latérale de la bouche, 2.08 km s^{-1}, presque exactement la vitesse d’une orbite circulaire à cette hauteur :

Jour	Ligne	Orbite depuis la bouche	e	
7.3 h	9,083 km	10,170–23,990 km	0.41	Déimos
7.5 h	9,248 km	10,100–18,850 km	0.30	
7.7 h	9,411 km	10,030–15,420 km	0.21	
7.9 h	9,574 km	9,970–12,970 km	0.13	
8.0 h	9,654 km	9,950–12,000 km	0.09	
8.1 h	9,735 km	9,920–11,140 km	0.06	
8.2 h	9,814 km	9,890–10,390 km	0.03	
8.27 h	9,870 km	9,877–9,919 km	0.002	Phobos
8.4 h	9,973 km	à l’intérieur de la ligne	0.04	trop tard

Tableau 11. Les orbites des corps libérés depuis la bouche de Pavonis Mons à mesure que Mars ralentit, sans poussée supplémentaire. La fenêtre se ferme à 8.3 heures. En vert : l’orbite presque circulaire sur laquelle Phobos a été placé, juste sur la ligne.

Phobos est passé directement sur une orbite presque circulaire juste à l’extérieur de la ligne, au bord interne de l’anneau, se déplaçant avec lui presque à sa vitesse.

F La dynamique de l’anneau planétaire

F.1 Formation de l’anneau et amortissement orbital

L’anneau a été construit avant les libérations, alimenté directement par Mars elle-même : la vapeur et la matière fine issues de chaque fissure qui atteignait la ligne de corotation — la hauteur à laquelle tourner avec Mars équivaut déjà à une orbite — se plaçaient en orbite, se condensaient en grains de glace et de poussière, et se déposaient en un disque équatorial à partir de la ligne vers l’extérieur. Au-delà d’environ 13,000 km, la matière se rassemblait en agrégats.

La matière de l’anneau se déplace sur des cercles, et un corps qui y séjourne longtemps lui emprunte son orbite : circulaire et équatoriale. C’est l’amortissement par lequel les disques de gaz et de débris arrondissent les orbites des corps qu’ils contiennent et les aplatissent dans le plan équatorial. Un anneau autour de Mars a déjà été proposé, pour d’autres raisons : à partir d’une résonance qui a incliné Déimos (Ćuk et al. 2020), et comme étape d’un cycle d’anneaux et de lunes (Hesselbrock & Minton 2017). Cet amortissement explique pourquoi les deux lunes sont aujourd’hui sur des orbites si proches du cercle — Déimos à seulement $e = 0.0003$.

F.2 L’interaction différenciée

Les destins très différents des deux lunes viennent des conditions différentes dans lesquelles elles ont rencontré l’anneau. Trois facteurs agissent dans le même sens :

	Déimos	Phobos
Son orbite dans l’anneau	longue ($e = 0.33$) : traverse la matière en rotation à des centaines de m s^{-1} à chaque révolution	presque circulaire : se déplace avec l’anneau, presque sans vitesse relative
Où	à travers tout l’anneau, jusque dans les agrégats au-delà de 13,000 km	le mince bord interne, près de la ligne
Taille face à l’anneau	plus petit et plus léger : surface par unité de masse 2.3 fois celle de Phobos aujourd’hui	plus grand et plus dense
Résultat	retenu, usé, son orbite arrondie ; il a perdu l’essentiel de sa masse	à peine effleuré ; maintenu sur la ligne ; a conservé ses sillons, ses fosses et Stickney

Tableau 12. Deux corps, un anneau : comment chaque lune y a réagi.

Sur la longue orbite de Déimos, le freinage de l’anneau ajoutait de la vitesse là où le corps était le plus lent, à l’extrémité éloignée de son orbite, où il se déplaçait plus lentement que l’anneau, et relevait ainsi progressivement le point le plus proche : l’orbite s’est arrondie vers l’extérieur. Avec

son seul moment cinétique, Déimos s'arrondirait près de 14,300 km ; l'anneau, plus rapide que lui à l'extrémité éloignée, le porte plus loin.

F.3 La limite de vitesse

L'anneau se déplace sur des cercles à la vitesse d'une orbite. Il peut accélérer un corps plus lent jusqu'à égalité des vitesses — comme il l'a fait pour Déimos, à l'extrémité éloignée de sa longue orbite — mais il ne peut pas donner à un corps plus que sa propre vitesse. Phobos est parti presque à la vitesse d'une orbite sur la ligne ; il n'y avait aucune différence de vitesse entre lui et la matière de l'anneau, et l'anneau n'avait rien à lui donner.

F.4 La laisse gazeuse

À son bord le plus interne, près de la ligne, l'anneau est surtout fait de gaz ténu. Un gaz soutenu en partie par sa propre pression se déplace un peu moins vite qu'une orbite ; Phobos y rencontrait donc un faible vent contraire — le même vent contraire qu'un disque de gaz exerce sur les corps solides qu'il contient, fondement de la théorie de la croissance des planètes (Weidenschilling 1977).

La marée poussait Phobos vers l'extérieur avec une accélération d'environ 10^{-11} m s^{-2} seulement ; pour l'équilibrer, un vent contraire d'environ 100 m s^{-1} ne requiert qu'une densité de gaz de 3–8×10^{-8} kg m^{-3}, aussi ténue que l'air terrestre vers 115 km. Un équilibre s'est établi : la marée poussait, le gaz retenait, et Phobos restait au bord interne, juste à l'extérieur de la ligne. À mesure que Mars ralentissait, la ligne s'éloignait ; le bord interne de l'anneau se déplaçait avec elle et entraînait Phobos.

F.5 La dissipation de l'anneau

La vapeur qui a ralenti Mars est la vapeur qui alimentait le bord interne de l'anneau. L'anneau était alimenté tant que le sol restait meuble. La jeune Mars — chaude, à rotation rapide et pas encore différenciée — avait une croûte qui n'était pas encore compactée, et ses volatils s'en échappaient librement : tout ce qui chasse les volatils agissait à la fois, et au début l'anneau était massif. Avec le temps, le sol s'est resserré. À mesure que la rotation ralentissait et que l'intérieur poursuivait sa différenciation, le confinement se renforçait ; à mesure que la croûte se refroidissait et s'épaississait, il est devenu complet. Le dégazage volcanique de Mars suit le même cours : très efficace avant environ 4.1 milliards d'années, en fort déclin au cours de l'Hespérien, et insignifiant ensuite (Grott et al. 2011).

Lorsque le confinement fut complet, et que Mars eut perdu son eau et approché sa rotation actuelle, le flux de vapeur s'est arrêté et l'anneau s'est asséché : sa matière s'est étalée, est retombée à l'intérieur de la ligne sous forme de givre et de poussière, ou s'est évaporée. Phobos se trouvait alors près de 19,000 km, et le jour de Mars durait environ 22 heures.

L'assèchement s'est fait de l'extérieur vers l'intérieur : l'anneau n'était alimenté qu'à sa base interne, sur la ligne ; ses parties lointaines ne recevaient de la matière que par étalement, et au-

delà de 13,000 km sa matière se rassemblait en agrégats qui ne se comportaient plus comme un anneau.

F.6 Datation de la dissipation

L'orbite actuelle de Phobos permet de dater l'assèchement à rebours. À partir du moment où l'anneau et sa bande de gaz eurent disparu, Phobos est tombé vers l'intérieur ; en remontant sa chute avec la friction de marée mesurée aujourd'hui, on obtient la durée, et la position qu'il occupait donne le jour de Mars à cette époque :

Phobos à l'assèchement de l'anneau	Jour de Mars à cette époque	Asséché, il y a	Temps dont Mars a disposé pour ralentir
17,000 km	18.7 h	1.8 Gyr	2.7 Gyr
18,000 km	20.4 h	2.6 Gyr	1.9 Gyr
18,800 km	21.7 h	3.5 Gyr	1.0 Gyr
19,100 km	22.3 h	3.9 Gyr	0.6 Gyr
19,500 km	23.0 h	4.5 Gyr	aucun

Tableau 13. Date de l'assèchement de l'anneau, d'après l'orbite actuelle de Phobos (friction de marée $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$, constante). 19,500 km est la limite supérieure : au-delà, l'anneau se serait asséché avant que Mars n'existe. Une Mars plus molle après l'assèchement rendrait la chute plus rapide et l'assèchement plus tardif.

La lecture la plus probable place l'assèchement de l'anneau il y a 3.5–3.9 milliards d'années, pour un jour d'environ 22 heures.

> **QUESTION ET RÉPONSE 18**
>
> **Pourquoi l'anneau, qui a porté Déimos jusqu'à son orbite actuelle, n'a-t-il pas aussi poussé Phobos vers l'extérieur ?**
>
> Un anneau ne peut accélérer un corps que jusqu'à ce que sa vitesse égale celle de la matière de l'anneau, pas au-delà (§F.3). Déimos est parti sur une longue orbite, à l'extrémité éloignée de laquelle il était plus lent que l'anneau, et il a donc été poussé vers l'extérieur ; Phobos est parti directement sur une orbite sur la ligne, déjà à la vitesse de l'anneau, et rien ne pouvait le pousser.

> **QUESTION ET RÉPONSE 19**

Qu’est-ce qui a maintenu Phobos sur la ligne et empêché la marée de le pousser vers l’extérieur ?

Le vent contraire du bord interne gazeux de l’anneau (§F.4). Une densité de gaz de quelques 10^{-8} kg m^{-3} équilibre la marée ; le gaz y était alimenté par la même vapeur qui quittait Mars et ralentissait sa rotation.

QUESTION ET RÉPONSE 20

Pourquoi les deux orbites sont-elles si proches du cercle et de l’équateur ?

C’est le résultat direct du temps qu’elles ont passé dans l’anneau. L’anneau était circulaire et situé dans le plan équatorial, et un corps qui y séjourne lui emprunte son orbite (§F.1). Déimos l’a entièrement conservée, $e = 0.0003$. L’excentricité actuelle de Phobos, 0.015, n’est pas originelle : la marée l’a accrue plus tard, pendant sa chute vers l’intérieur.

QUESTION ET RÉPONSE 21

Pourquoi l’anneau externe aurait-il disparu le premier ?

L’anneau était alimenté par l’intérieur, sur la ligne ; ses parties externes ne recevaient de la matière qu’à mesure qu’il s’étalait. Au-delà de 13,000 km, la matière se rassemblait en agrégats qui ne se comportaient plus comme un anneau. Et à mesure que la ligne s’éloignait, le bord interne se reconstruisait sur elle tant que la vapeur arrivait. Lorsque le flux s’est arrêté, les parties externes se sont vidées les premières, et le dernier reste de l’anneau fut la bande gazeuse sur la ligne — la laisse.

G Mécanique des marées

Au-delà de la ligne de corotation, la marée de la jeune Mars — chaude, molle et moins visqueuse — pousse une lune vers l’extérieur. L’ascension est plus rapide pour une lune plus lourde et pour une Mars plus grande :

Ascension	Masse	8 × la friction actuelle	20 ×
Déimos, 14,300 → 23,463 km	à la libération, 6.8×10^{15} kg	370 Myr	150 Myr
Déimos, 14,300 → 23,463 km	aujourd’hui, 1.5×10^{15} kg	1.7 Gyr	680 Myr
Phobos, 9,880 → 19,000 km	1.13×10^{16} kg	58 Myr	23 Myr

Tableau 14. Ascensions de marée des lunes sur la jeune Mars (rayon 5,084 km), selon la masse du corps et la friction de marée de Mars.

Déimos a été porté vers l'extérieur alors qu'il était encore lourd, avant d'être usé, et que Mars était encore grande, et il a dépassé 20,428 km — la position finale de la ligne — avant que la ligne n'y arrive ; l'anneau externe a raccourci l'ascension. Phobos, plus lourd, serait monté rapidement, mais la laisse du bord interne de l'anneau le maintenait près de la ligne (§F.4), et il ne s'éloignait qu'aussi vite que la ligne. Lorsque l'anneau s'est asséché, près de 19,000 km et pour un jour d'environ 22 heures, la ligne l'a dépassé. Dès lors, Phobos était à l'intérieur de la ligne, et la marée l'a ramené vers Mars — lentement d'abord, car il était proche de la ligne, où la marée est faible. En remontant sa chute avec la friction de marée actuelle, on le place à 19,100–19,500 km il y a 3.9–4.5 milliards d'années.

La chute a été lente au début et rapide à la fin :

Depuis l'assèchement	Il y a	Phobos	Chute par siècle
0	3.9 Gyr	19,100 km	environ 4 cm
1 Gyr	2.9 Gyr	18,250 km	
2 Gyr	1.9 Gyr	17,100 km	
3 Gyr	0.9 Gyr	15,250 km	
3.5 Gyr	0.4 Gyr	13,500 km	environ 24 cm
3.8 Gyr	0.1 Gyr	10,900 km	
3.9 Gyr	aujourd'hui	9,376 km	1.8 m (mesuré)

Tableau 15. La chute de Phobos depuis l'assèchement de l'anneau jusqu'à aujourd'hui, avec la friction de marée actuelle. Pendant les trois premiers milliards d'années, il n'est tombé que de 3,800 km ; au cours des 400 derniers millions d'années, de plus de 4,000 km.

La laisse devait donc tenir jusqu'aux derniers stades du ralentissement de Mars. Si l'anneau s'était asséché tôt, alors que Phobos était encore près de 9,900 km, la ligne l'aurait dépassé là, et avec la friction de marée actuelle il serait tombé jusqu'à son orbite présente en moins de cent millions d'années et se serait brisé peu après.

QUESTION ET RÉPONSE 22

Une chute durant 3.9 milliards d'années est-elle plausible ?

Oui. La marée qui attire Phobos vers le bas s'affaiblit à peu près comme la puissance 5.5 de sa distance : à 19,100 km, il tombe cinquante fois plus lentement qu'aujourd'hui. Le taux actuel est mesuré — Phobos devance sa position prévue en tombant d'environ 1.8 m par siècle — et la friction de marée de Mars utilisée ici provient de cette mesure ($k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021). Phobos atteindra la limite de Roche et se brisera en un anneau d'ici quelques dizaines de millions d'années (Black & Mittal 2015 ; Hesselbrock &

Minton 2017). L'essentiel de la chute a eu lieu au cours des dernières centaines de millions d'années (Tableau 15).

QUESTION ET RÉPONSE 23

Pourquoi Phobos n'est-il pas tombé sur Mars depuis longtemps ?

Parce que la laisse du bord interne de l'anneau a maintenu son orbite jusqu'à ce que Mars ait presque achevé son ralentissement. Si l'anneau s'était asséché alors que Phobos était près de 9,900 km, la marée l'aurait amené à son orbite présente en moins de cent millions d'années, et il se serait brisé peu après.

QUESTION ET RÉPONSE 24

La marée est-elle assez rapide pour amener Déimos à 23,463 km à temps ?

Oui, si la marée l'a porté alors qu'il était encore lourd et que Mars était encore grande et molle : 150–370 millions d'années depuis 14,300 km (Tableau 14). Il devait dépasser 20,428 km avant que la ligne n'y arrive ; l'anneau externe, tant qu'il a duré, l'a porté plus loin.

H Le drainage postérieur à l'éjection

H.1 Relaxation et dôme de Tharsis

Une fois les deux corps partis et les bouches ouvertes, et à mesure que la rotation diminuait, que l'intérieur se différenciait et que la planète se refroidissait, la protubérance est revenue. Elle s'est affaissée et couchée lentement vers l'ouest, dans le sens où elle avait penché (§C.4). Son corps est aujourd'hui le dôme de Tharsis.

Les volcans qui se dressaient sur la protubérance se dressent maintenant sur le sol, Pavonis Mons parmi eux, avec l'unique puits profond d'où les deux lunes sont parties. À mesure que la protubérance revenait, la matière fluide ou visqueuse qu'elle contenait s'est drainée de la pointe vers la base, le long de son axe et en descendant la pente vers l'est.

H.2 Le col

Entre la pointe et le centre de la base, sur l'axe de la protubérance (à moins de 70 km de celui-ci, à 1,750–2,460 km du point oriental de la base), se trouve Noctis Labyrinthus : un réseau de dépressions et de fosses qui se croisent et laissent des blocs entre elles, comme une dalle brisée

(Figure 9). Vers l’est, les dépressions se rejoignent en un large chenal unique — la tête de Valles Marineris.

Des blocs se forment lorsque la croûte est étirée dans plusieurs directions à la fois ; un étirement dans une seule direction ne donne que des fissures parallèles. Les fosses montrent que de la matière sous la surface est partie et que le sol au-dessus s’est affaissé. Dans la lecture admise, le réseau est un ensemble de grabens au sommet du dôme de Tharsis, avec un effondrement après le retrait de la matière sous-jacente.

Dans ce scénario, au col se trouvait une grande masse, au centre de la descente de la protubérance. À mesure que la protubérance revenait, les plaques de sa surface descendaient d’en haut. Là où la pente raide rencontrait la pente douce, le changement d’angle les a pliées et brisées en blocs. Le plancher fluide ou visqueux sous-jacent s’est étalé latéralement, comme s’étalent les continents mais à petite échelle, et a emporté avec lui les plaques brisées en les écartant ; les dépressions sont les intervalles entre elles. Le labyrinthe est ainsi la tête du drainage : comme les affluents d’un fleuve, ses dépressions se rassemblent en un chenal principal qui court vers l’est.

Les sillons autour du col. Au nord du labyrinthe, entre l’équateur et environ 3°S, et au sud-est près de 16°S, le sol est entaillé de longs sillons droits et parallèles (flèches de la Figure 9). Dans la lecture admise, ce sont des grabens du système de fractures de Tharsis (§C.8). Dans ce scénario, ils sont l’étirement de la même descente : la surface descendue de la protubérance a été tirée vers le plancher en expansion, et là où elle ne s’est pas brisée en blocs, elle s’est ouverte en fissures parallèles.

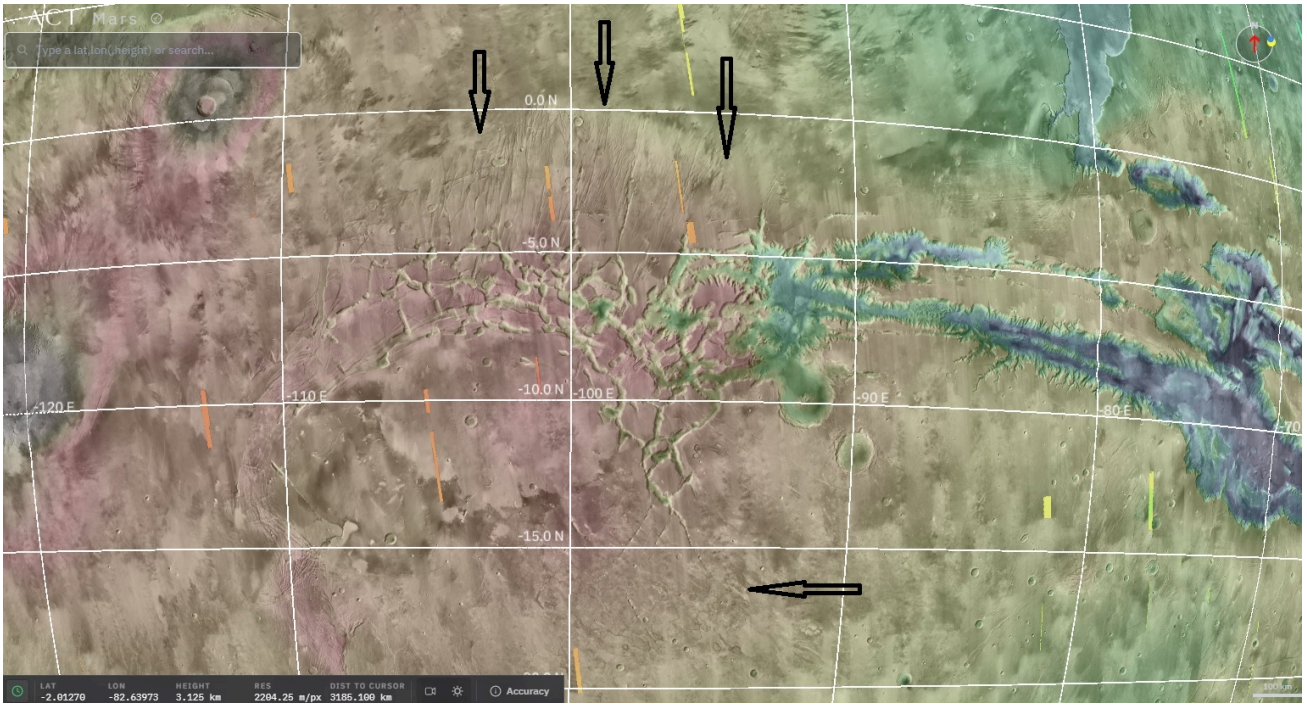


Figure 9. Noctis Labyrinthus, vers 5–12°S, 255–265°E (étiquettes −95 à −105°E), et la tête de Valles Marineris à l’est. Flèches : les longs sillons parallèles au nord et au sud-est du labyrinthe. Crédit : ACT-REACT QuickMap Mars ; altitude MOLA en couleurs (NASA/GSFC).

H.3 Le conduit axial

Valles Marineris est la voie par laquelle la matière intérieure de la protubérance s'est écoulée vers l'est à mesure que la protubérance s'affaissait, en descendant la pente. Trois constats l'appuient.

Il suit l'axe. Sur environ 1,700 km, depuis l'intérieur de la base jusqu'à son point oriental, le plancher du canyon court à 100–360 km au nord de l'axe de la protubérance, presque parallèlement à celui-ci. Le canyon ne traverse pas la protubérance ; il la suit. (Le point oriental de la base a lui-même été placé dans le canyon ; le fait que le canyon suive l'axe sur 1,700 km ne découle pas de ce choix.)

Son plancher descend vers l'est. Mesuré sur MOLA développé jusqu'au degré 719 (environ 15 km) et par rapport à l'aréoïde calculé à partir de GMM-3 — le niveau le long duquel un fluide s'écoule :

Longitude	Lieu	Plancher
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ km
270°E		-1.1 km
278°E	Ius / Melas	-4.1 km
288–306°E	Melas, Coprates	-5.0 à -5.2 km
310–320°E	Eos / Capri	-4.3 à -4.5 km

Tableau 16. Le plancher de Valles Marineris, point le plus profond à chaque longitude. La couleur s'intensifie à mesure que le plancher descend vers l'est ; les planchers profonds plus étroits que la résolution sont lissés.

Une descente totale d'environ 10 km d'ouest en est, dans le sens de l'écoulement.

Il manque de masse. La gravité à l'air libre au-dessus du canyon est d'environ -500 mGal (Tableau 6) : un chenal par lequel la matière est passée et qu'elle a quitté.

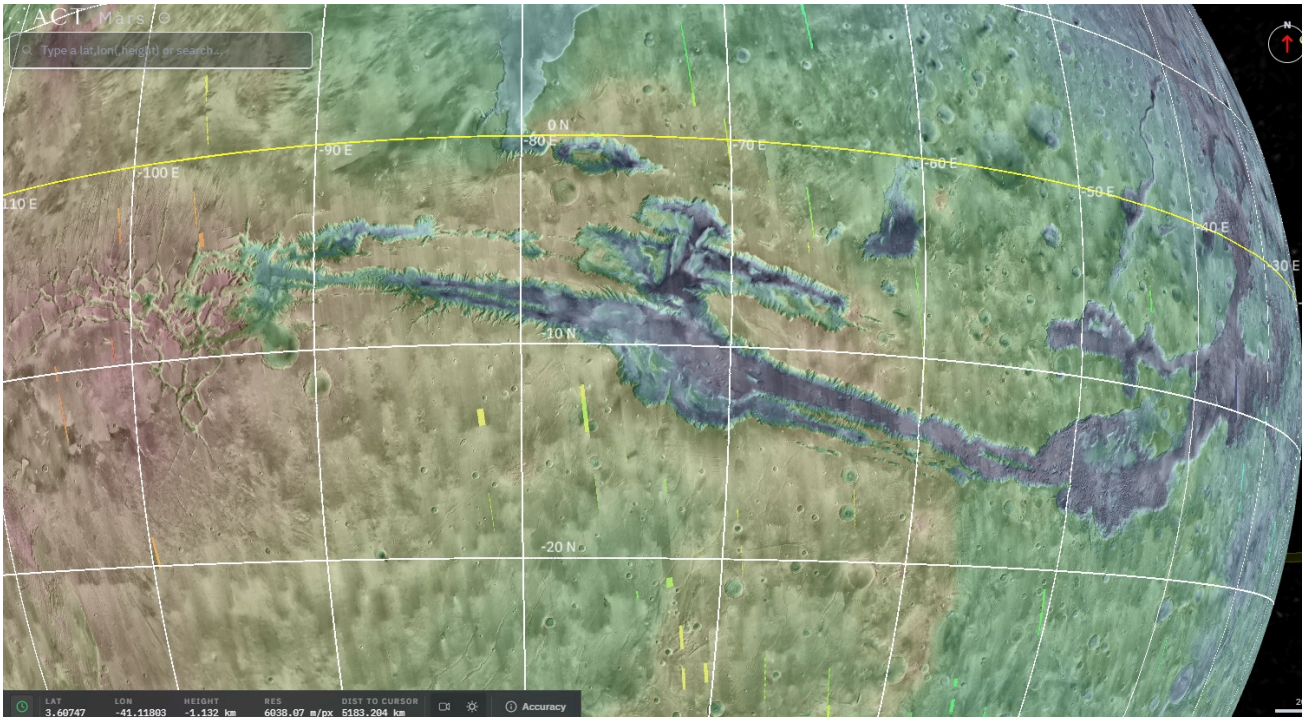


Figure 10. Valles Marineris depuis Noctis Labyrinthus (à gauche) jusqu'au chaos de son extrémité orientale (à droite). Sur son côté nord, les bassins d'Ophir, Candor et Hebes Chasmata, et Juventae Chasma plus à l'est, s'ouvrent vers l'équateur (ligne jaune). Crédit : ACT-REACT QuickMap Mars ; altitude MOLA en couleurs (NASA/GSFC).

H.4 Le bassin et le déversement

Le plancher ne descend pas jusqu'à la sortie orientale : depuis son point le plus profond, il remonte d'environ 0.8 km avant la sortie orientale. C'est un bassin. Harrison & Chapman (2008) l'ont trouvé sur les parois internes du canyon : des escarpements et des terrasses sur environ 1,500 km, tous à une même altitude, $-3,560$ m, le niveau d'un lac qui remplissait le centre du canyon. Le lac a débordé à l'extrémité orientale, dans Eos Chasma, vers le chaos et les chenaux de débâcle ; l'érosion près du point de déversement est orientée est–ouest. Les parois internes ont gardé le niveau de l'écoulement, et la sortie était à l'est.

Les bassins du canyon s'ouvrent vers l'équateur. Sur son côté nord, Hebes, Ophir, Candor et Juventae Chasmata forment des dépressions distinctes, et depuis Juventae le chenal de Maja Valles court vers le nord (Figure 10). À l'extrémité orientale, Eos et Capri Chasmata s'ouvrent sur le chaos d'Aurorae et d'Hydraotes, et de là les chenaux de débâcle Simud et Tiu courent vers le nord en direction de l'équateur puis jusqu'à Chryse, avec Ares Vallis à leur est (Figure 11).

Baker & Milton (1974) ont décrit dans ces chenaux des collines profilées et des sillons longitudinaux, semblables à ceux des grandes crues des Channeled Scabland sur Terre ; une colline profilée pointe sa queue vers l'aval. À notre résolution, les planchers de ces chenaux sont presque plats (-4.2 à -3.9 km) ; leur direction est indiquée par leurs formes, non par leur pente.

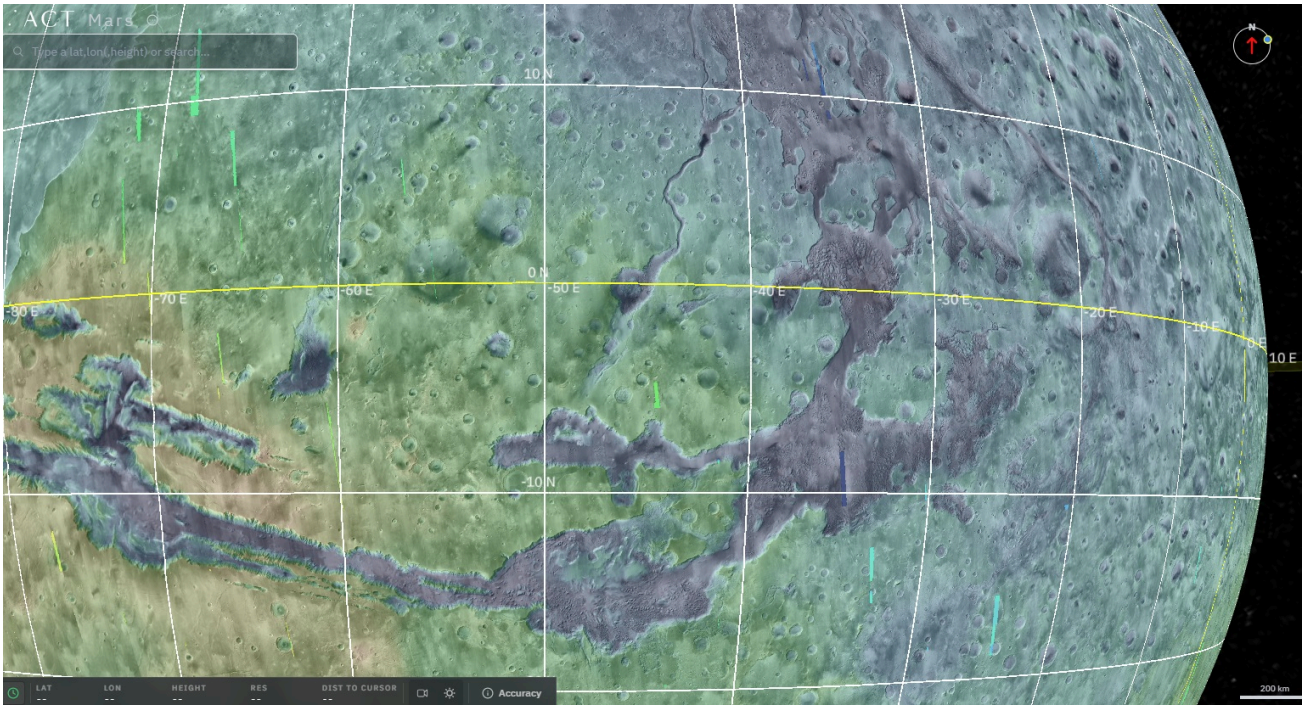


Figure 11. L’extrémité orientale du canyon : Eos et Capri Chasmata s’ouvrent sur le chaos, et de là des chenaux courent vers le nord en direction de l’équateur (ligne jaune). Crédit : ACT-REACT QuickMap Mars ; altitude MOLA en couleurs (NASA/GSFC).

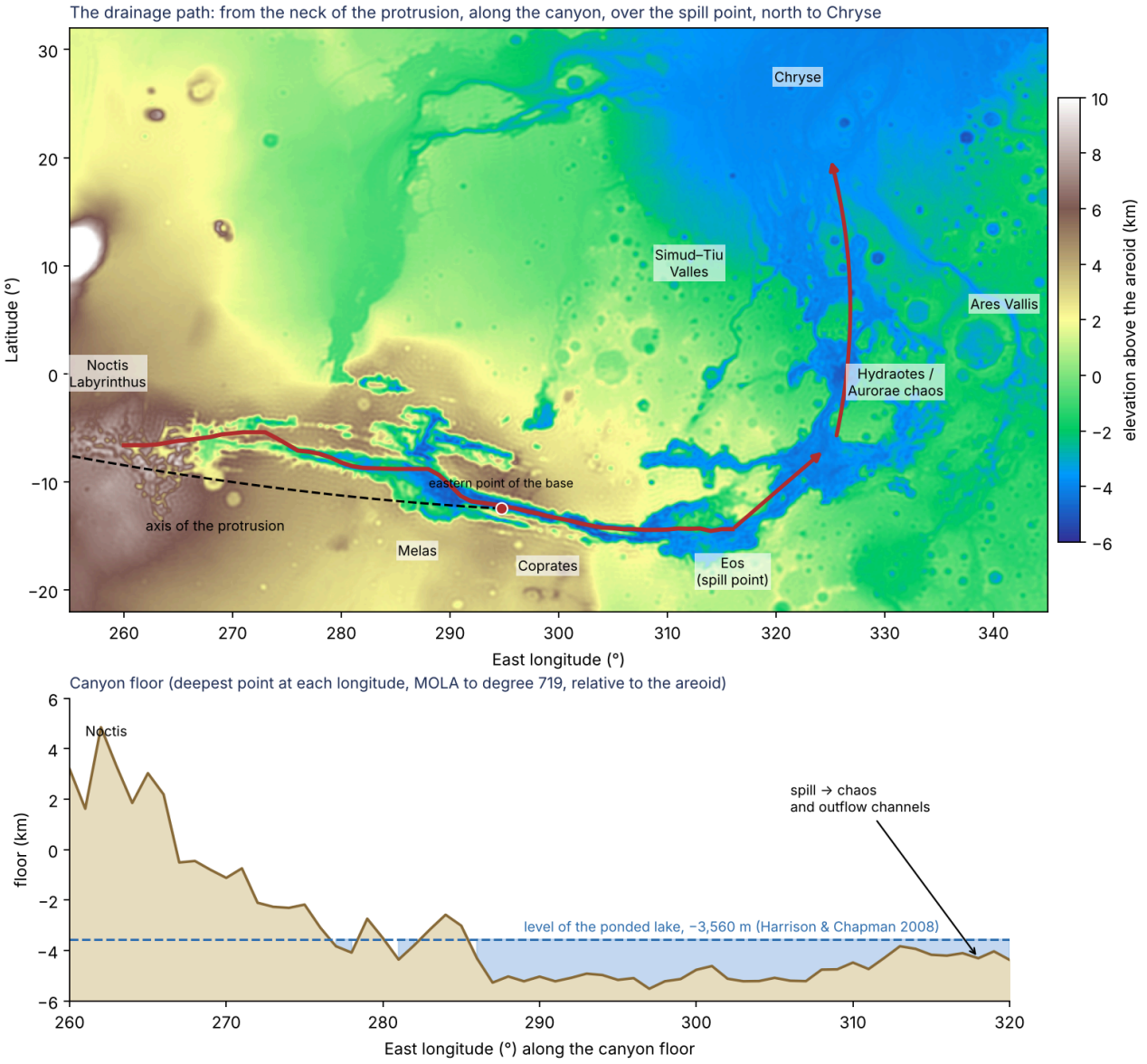


Figure 12. Le trajet de drainage de la protubérance. En haut : depuis le col de la protubérance le long du canyon, par-dessus le point de déversement d'Eos, à travers le chaos et vers le nord jusqu'à Chryse ; en tirets, l'axe de la protubérance. En bas : le plancher du canyon et le niveau du lac retenu.

LE DRAINAGE DE LA PROTUBÉRANCE

Tête du drainage (Noctis Labyrinthus, au col) $\rightarrow$ chenal le long de l'axe (Valles Marineris, descendant de 10 km vers l'est) $\rightarrow$ bassin rempli jusqu'à un niveau unique sur les parois ($-3,560$ m) $\rightarrow$ déversement vers l'est (Eos Chasma) $\rightarrow$ chaos $\rightarrow$ chenaux de débâcle vers le nord en direction de l'équateur et de Chryse, avec les formes de l'écoulement.

H.5 L'origine de la poussière

L'anneau n'était pas fait de vapeur seule. Outre l'énorme quantité de volatils qui l'a construit, les volcans de la protubérance projetaient de la matière martienne solide — de la matière de Mars elle-

même — qui n'atteignait aucune orbite propre — des tirs plus faibles que ceux des deux lunes, et les débris des bouches. Elle atteignait la partie interne de l'anneau, et la plus grande partie revenait sur Mars. Pendant son séjour dans l'anneau, elle était broyée, contre la matière de l'anneau et contre elle-même, en petits fragments et en poussière fine.

Lorsque l'anneau s'est asséché, son eau a été dissociée par la lumière solaire et le vent solaire, et l'hydrogène léger s'est échappé dans l'espace ; l'isotope lourd, le deutérium, est resté, et l'eau demeurée sur Mars s'en est enrichie. La poussière fine que l'anneau avait retenue est retombée sur Mars, surtout près de l'équateur, avec du givre.

Dans ce scénario, c'est la source de la poussière de Mars : une matière fine répandue sur toute la planète, de composition à peu près identique partout où elle a été mesurée (Berger et al. 2016). La vision admise cherche sa source au sol, dans des dépôts érodés par le vent, dont le plus grand est la Medusae Fossae Formation (Ojha et al. 2018). Une poussière ayant séjourné dans l'anneau porte ce que l'anneau lui a donné : un âge supérieur à 4 milliards d'années, la composition du régolithe de Phobos, et des grains portant de l'hélium et du néon du vent solaire ; elle devrait être plus abondante dans la large bande équatoriale (prédiction N.8). La perte de l'anneau a laissé la surface sèche.

H.6 Les volatils résiduels

L'eau à l'intérieur de Mars n'a pas eu à rentrer lorsque la protubérance s'est affaissée : la plus grande partie n'est jamais sortie. La vapeur qui alimentait l'anneau et le gaz sous la bouche, qui a fait sauter les bouchons, étaient la part des volatils qui avait trouvé une issue par des fissures et des bouches.

Le reste est resté scellé sous la croûte, et y demeure aujourd'hui, dans les pores de la croûte moyenne où InSight l'a trouvé.

PART II

Les preuves

La Partie I a décrit la séquence d'événements mécaniques et hydrodynamiques de l'histoire primitive du système. La Partie II expose les preuves géomorphologiques et géophysiques que cette séquence a laissées, lieu par lieu. Chaque section confronte l'observation à ce que le modèle en dit, et donne les chiffres.

I La caldeira sommitale

I.1 La géométrie de la caldeira

Pavonis Mons s'élève à environ 14 km au-dessus du niveau moyen de Mars sur une base d'environ 375 km de large. Sa caldeira sommitale est un unique puits circulaire de 47 km de diamètre et de près de 5 km de profondeur. C'est un cylindre à parois abruptes, non une cuvette peu profonde ; au nord-est se trouve une dépression secondaire, plus large et moins profonde, d'environ 90 km (USGS/IAU Gazetteer ; NASA/JPL). Le rapport de la profondeur à la largeur, environ 0.10, mesure à quel point le sommet est un fût.

Une comparaison des sommets de Tharsis fait ressortir ce qui est propre à Pavonis :

Volcan	Latitude	Largeur de la caldeira	Profondeur de la caldeira	Forme
Pavonis Mons	1.5°N	47 km	près de 5 km	unique puits circulaire profond
Olympus Mons	18.7°N	environ 70 km (emboîtée)	environ 3 km	un complexe de puits superposés et étagés
Arsia Mons	8.4°S	environ 110 km	à mesurer	un seul puits large
Ascraeus Mons	11.8°N	puits emboîtés	à mesurer	plusieurs puits superposés

Tableau 17. La géométrie des quatre caldeiras de Tharsis. Le vert marque Pavonis : un puits unique, étroit et profond par rapport à ceux des autres montagnes. Les profondeurs notées « à mesurer » peuvent être lues sur la topographie MOLA.

I.2 Le bilan des volumes

Le volume de la caldeira de Pavonis, assimilée à un cylindre de 47 km de large et de 4.8–5.0 km de profondeur, est de 8,300–8,700 km^3. Les deux lunes représentent aujourd'hui environ 5,740 km^3 (Phobos) et environ 1,000 km^3 (Déimos), soit ensemble environ 6,740 km^3.

Le puits est donc à l'échelle des deux bouchons qui en sont partis. Ce n'est pas un moule des corps eux-mêmes mais l'espace qui s'est effondré après les tirs ; il ne fixe donc pas leur taille.

I.3 L'effondrement de la caldeira

Une fois les bouchons partis, le réservoir peu profond sous la bouche a perdu ce qui soutenait son toit. Le toit ne peut tenir, et il s'effondre verticalement vers l'intérieur.

Un puits circulaire, abrupt et profond, est ce que laisse un réservoir lorsque son toit s’effondre verticalement ; sa profondeur, environ 5 km, est la profondeur du réservoir (§D.4). Le modèle s’attend à ce qu’une mesure de la gravité sous la caldeira montre la masse manquante d’un réservoir qui a tiré (prédiction N.5).

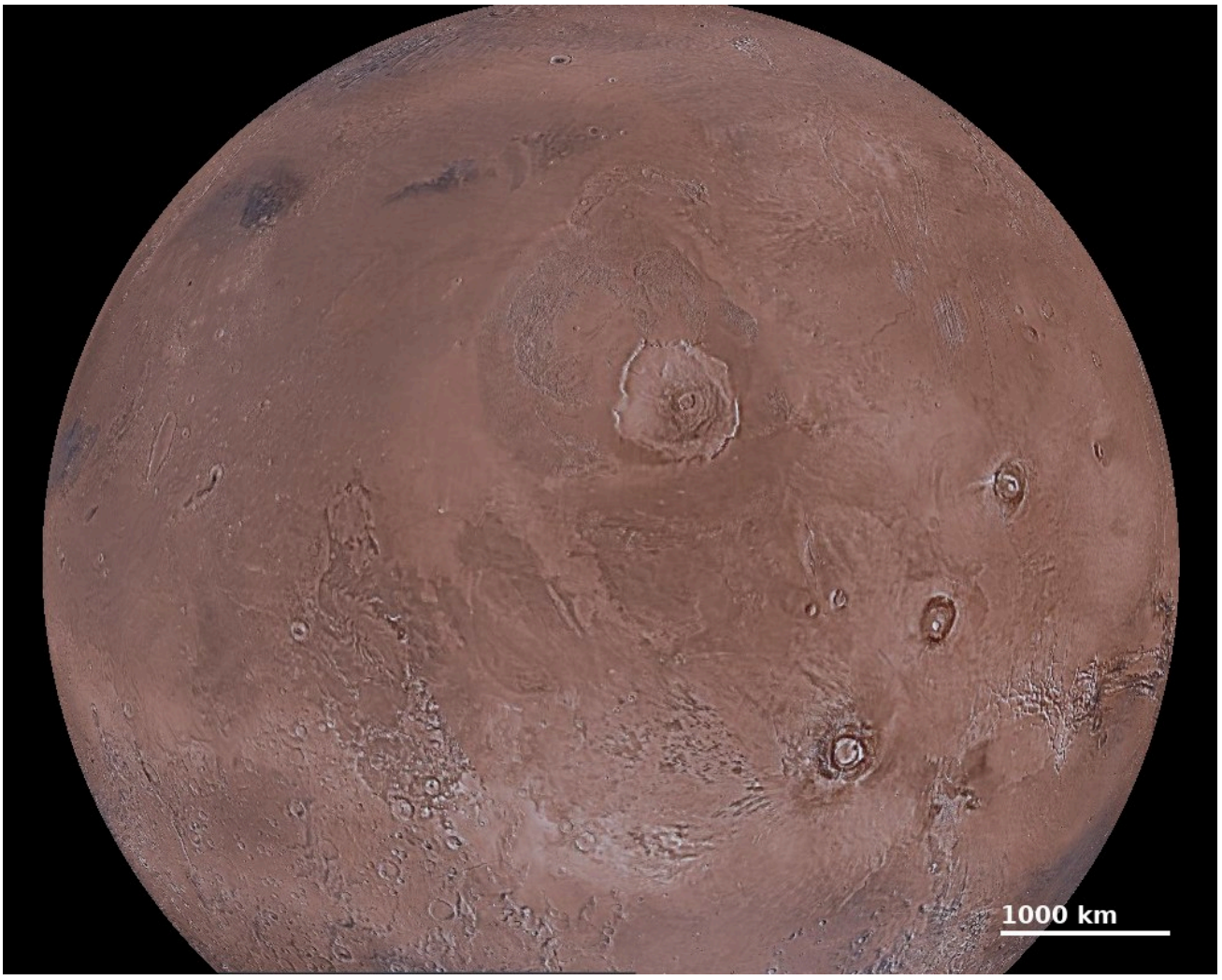


Figure 13. La province de Tharsis, mosaïque Viking colorisée : Olympus Mons en haut à gauche ; Ascraeus, Pavonis et Arsia Montes sur la diagonale. Pavonis, au milieu de l’alignement, est le plus proche de l’équateur. Crédit : ACT-REACT QuickMap Mars ; Viking Colorized Global Mosaic (NASA/JPL/USGS).

J Le témoignage de Déimos

J.1 Le satellite amorti

Déimos est le petit corps le plus lisse jamais observé près de Mars. Ses dépressions sont peu profondes et usées, et il n’a ni sillons ni longues traces de traînée. Mesurées sur les modèles de forme d’Ernst et al. (2023) de la même manière pour les deux lunes, les dépressions de plus de 0.7 km de large sur Déimos ont une profondeur médiane de 1.9% de leur largeur, contre 5.5% sur

Phobos ; 84% d'entre elles sont moins profondes que 6% de leur largeur, contre 56% sur Phobos, et seulement 3% sont plus profondes que 12%, contre 13%.

Son orbite est presque un cercle parfait (excentricité 0.0003), proche du plan équatorial, et il se trouve au-delà du rayon de corotation — la distance à laquelle un corps tournant avec la planète se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre. Une orbite circulaire et équatoriale associée à une surface lisse et usée sont les marques d'un corps qui a longtemps séjourné dans un anneau : l'anneau l'a porté sur une orbite circulaire et équatoriale, et ses particules l'ont usé.

Déimos fait le tour plus lentement que Mars ne tourne, et il en a été ainsi tout au long de l'histoire du système : à 14,300 km, où son orbite s'est arrondie, il faisait le tour en 14.4 heures face à un jour martien de 7.3–8.3, soit environ 0.5–0.6 fois par jour ; aujourd'hui, à 23,463 km, il fait le tour en 30.3 heures face à 24.6, 0.8 fois par jour. Il s'est toujours trouvé au-delà de la ligne. La ligne s'est éloignée derrière lui sans jamais le rattraper — l'inverse de Phobos (§K.8).

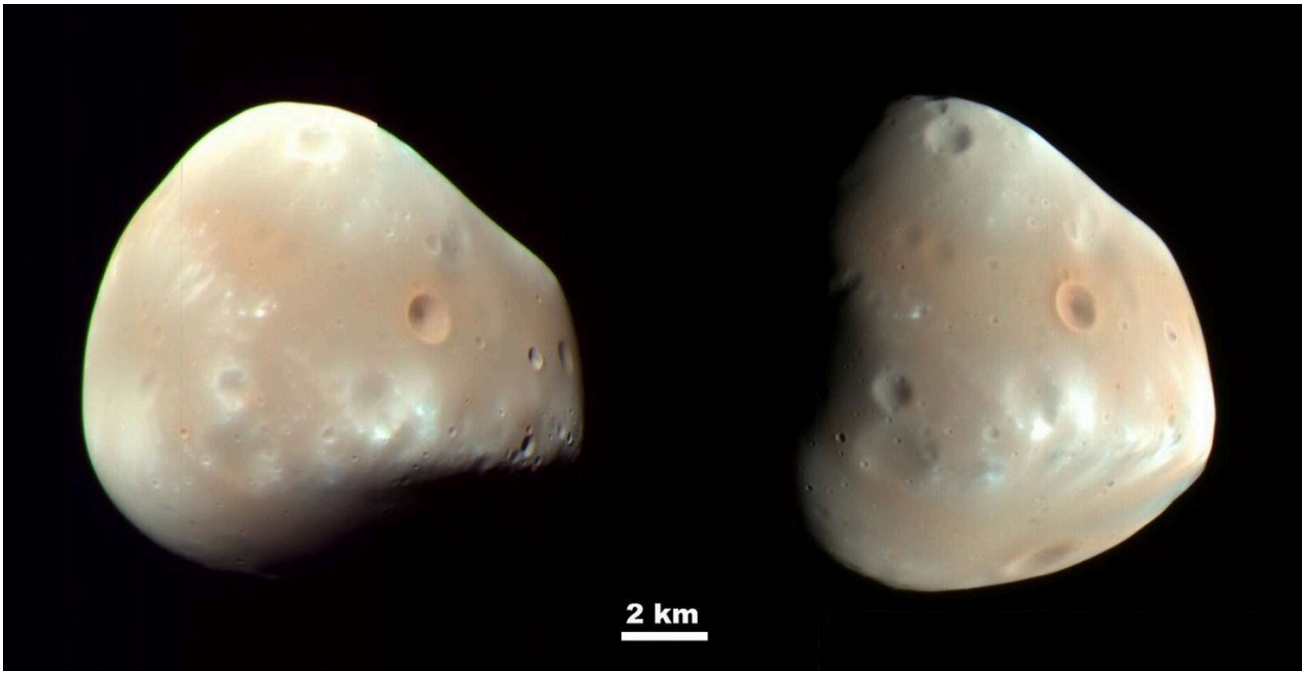


Figure 14. Déimos, HiRISE (deux vues ; barre d'échelle 2 km). Un corps lisse et arrondi, aux cratères peu profonds et usés, sans sillons. Crédit : NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA11826).

J.2 Le profil d'ablation de masse

L'usure et le freinage dans l'anneau enlèvent de la matière. Déimos a quitté la bouche de Pavonis nettement plus grand qu'il n'est maintenant, mais pas plus grand que Phobos, et il en est parti lisse : premier bouchon dans la bouche, il n'a pas frotté contre ses parois. Ce qu'il a perdu pendant son séjour dans l'anneau dépend de son diamètre au départ :

Diamètre au départ	Volume, km^3	Part perdue à ce jour	Couche usée
12.4 km (aujourd'hui)	1,000	—	—

Diamètre au départ	Volume, km^3	Part perdue à ce jour	Couche usée
14.0 km	1,430	30%	0.8 km
15.6 km	2,000	50%	1.6 km
16.8 km	2,500	60%	2.2 km
20 km	4,190	76%	3.8 km
22.3 km (comme Phobos)	5,800	83%	4.9 km

Tableau 18. Déimos au départ et dans l'anneau : plus grand qu'aujourd'hui, pas plus grand que Phobos. La couleur s'intensifie avec la part usée à mesure que le diamètre au départ augmente.

J.3 La composition riche en volatils

Déimos est bien plus léger que Phobos : 1,471 kg m^{-3}, contre 1,853–1,887 kg m^{-3}. La différence appuie directement l'ordre des événements du modèle. Le premier bouchon (Déimos) venait du haut de la bouche, de la partie la plus jeune de la croûte, la plus riche en eau, en vapeur et en gaz piégé. Le second bouchon (Phobos) s'est formé plus tard et plus profondément dans la bouche vidée, à partir d'une matière déjà asséchée et compactée.

L'ordre des densités est l'ordre des tirs, et c'est aussi l'ordre dans lequel Mars s'est asséchée. Entre les deux libérations, Mars a perdu de grandes quantités d'eau et de gaz à travers la ligne de corotation — c'est cette perte qui a ralenti sa rotation de 7.3 à 8.3 heures (§E.2). Déimos a été fait d'une planète encore pleine d'eau ; Phobos, une heure de rotation plus tard, d'une planète en partie asséchée, et c'est donc le plus dense des deux.

Les lunes sont des échantillons de la croûte de la jeune Mars : un tiers à la moitié de chacune est du vide, une mousse figée, et leurs densités, 1,471 et environ 1,860 kg m^{-3}, sont celles des couches supérieures d'une planète dont la densité moyenne n'était que d'environ 1,170 kg m^{-3} — légère, poreuse et riche en eau.

K Le témoignage de Phobos

K.1 La preuve des stries

La surface de Phobos est traversée par de vastes familles cohérentes de longs sillons parallèles (Thomas et al. 1979 ; Murray & Heggie 2014). Dans le modèle de cet article, ce sont les marques des parois de la bouche. Avant le départ des lunes, la bouche de Pavonis était bien plus étroite que son puits ne l'est aujourd'hui, à peu près aussi large que le bouchon qu'elle contenait, et le bouchon a été poussé à travers elle sous haute pression (§D.4).

La vapeur et les fragments qui ont ouvert la bouche n’ont pas laissé sa paroi lisse : ils l’ont laissée nervurée de longues plaques minces et dures saillant de la paroi, comme les lamelles sous le chapeau d’un champignon. Un bouchon dur et sec poussé à travers une telle bouche nervurée, et pressé contre l’un de ses côtés par la force de Coriolis (un corps qui s’élève à travers une planète en rotation prend du retard sur la vitesse des parois et est dévié vers l’ouest), est entaillé par les plaques sur toute sa longueur, parallèlement à son mouvement.

Un analogue moderne est celui des aiguilles solides extrudées du cratère du mont Saint Helens en 2004–2006, qui ont laissé le conduit strié dans leur sens de déplacement (Cashman et al. 2008). Les sillons de Phobos ont survécu parce qu’il n’est resté que brièvement dans le mince bord d’un anneau déclinant et n’a perdu qu’environ 1% de lui-même, une couche de quelque 40 m.



Figure 15. Phobos, HiRISE. Au centre et à gauche : de vastes systèmes de longs sillons parallèles et de chaînes de fosses ; Stickney à droite. Crédit : NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA10368).

K.2 La relaxation après l’éjection

Phobos a quitté la bouche allongé et mou, chaud et étiré dans le sens de son mouvement, et ses sillons ont été taillés droits le long de cet axe. Dans l’espace, en se refroidissant, il s’est progressivement stabilisé vers une forme plus ronde, et les sillons, portés par sa surface, se sont courbés avec lui.

Aujourd’hui, les sillons forment quelques grandes familles cohérentes sur tout le corps, courbes plutôt que droites (Figure 16). Dans le modèle, ce sont des sillons droits au moment de leur taille, sur un corps qui a changé de forme ensuite ; ramener la forme actuelle à la forme allongée devrait les redresser (prédiction N.2).

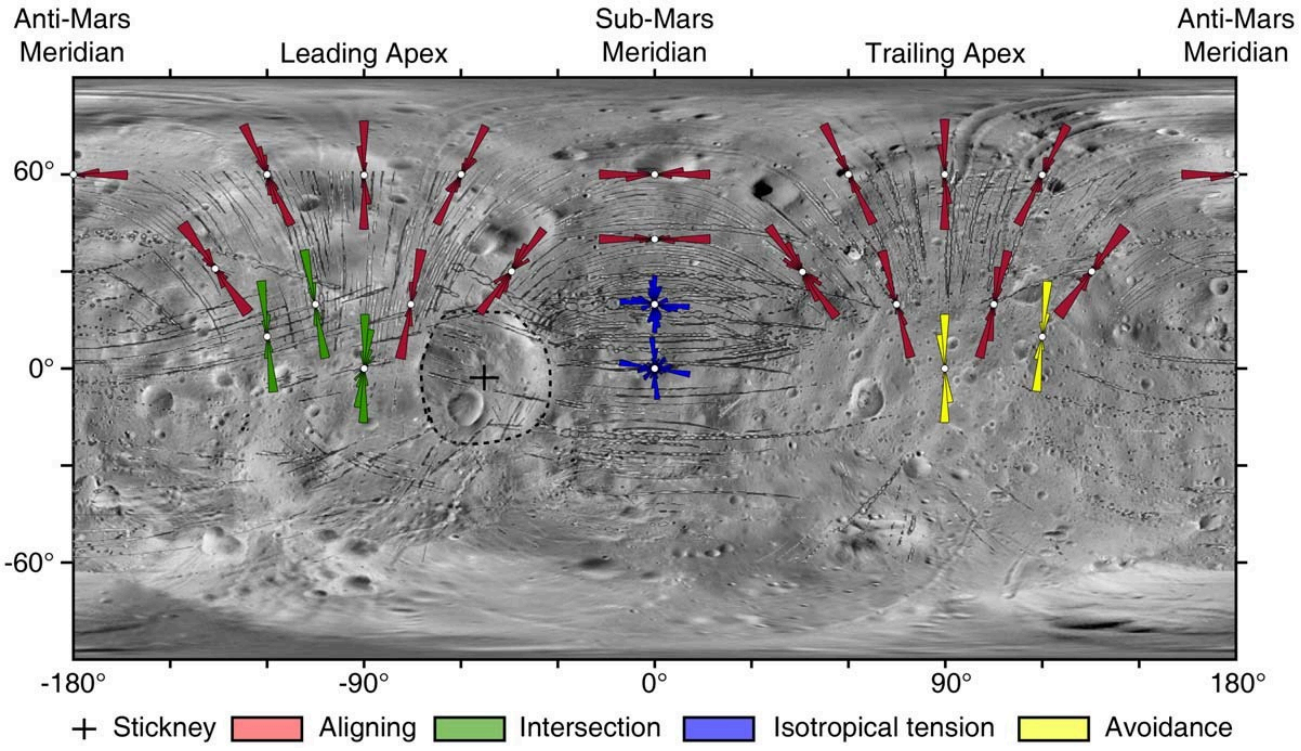


Figure 16. Orientations des sillons de Phobos cartographiées par Cheng et al. (2022). Les sillons forment quelques grandes familles cohérentes qui s’incurvent le long du corps. Crédit : Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0.

K.3 Les fosses en roulement à billes

Les chaînes de fosses qui longent les sillons, parallèlement à eux, sont un second témoignage du même passage à travers la bouche, laissé par un autre outil. Des blocs pris dans l’étroit interstice entre le bouchon et la paroi n’ont pas rebondi : ils étaient maintenus contre la paroi et enfoncés dans la surface molle du bouchon.

Tandis que le bouchon défilait, ils roulaient le long de lui comme les billes d’un roulement, et chaque bosse d’un bloc imprimait une fosse à chaque tour. Ce mécanisme rend compte des propriétés des chaînes :

- Une chaîne est rectiligne et parallèle au mouvement.
- Ses fosses sont régulièrement espacées, selon un pas fixé par la circonférence du bloc et le nombre de ses bosses.
- Elle court vers l'extrémité arrière du corps, qui a dépassé en dernier les blocs pris.
- Sillons et chaînes ont été formés en même temps et dans la même direction ; les chaînes longent donc toujours les sillons et ne les croisent jamais.

Chaînes de fosses et cratères d'impact. Les chaînes ne sont pas des chaînes d'impacts secondaires. Un cratère d'impact tombant sur un sillon le coupe et efface la partie sur laquelle il tombe ; de tels cratères existent sur Phobos, superposés aux sillons (Figure 17, centre). Les chaînes font l'inverse : elles suivent la direction des sillons et ne les coupent jamais. À côté d'elles, Phobos porte de véritables cratères d'impact, de trois générations : des creux anciens, peu profonds et arrondis, de l'époque de l'anneau ; de petits cratères nets formés par de la matière se déplaçant dans l'anneau presque au même rythme que Phobos ; et des cratères jeunes et nets formés après la disparition de l'anneau (§L).

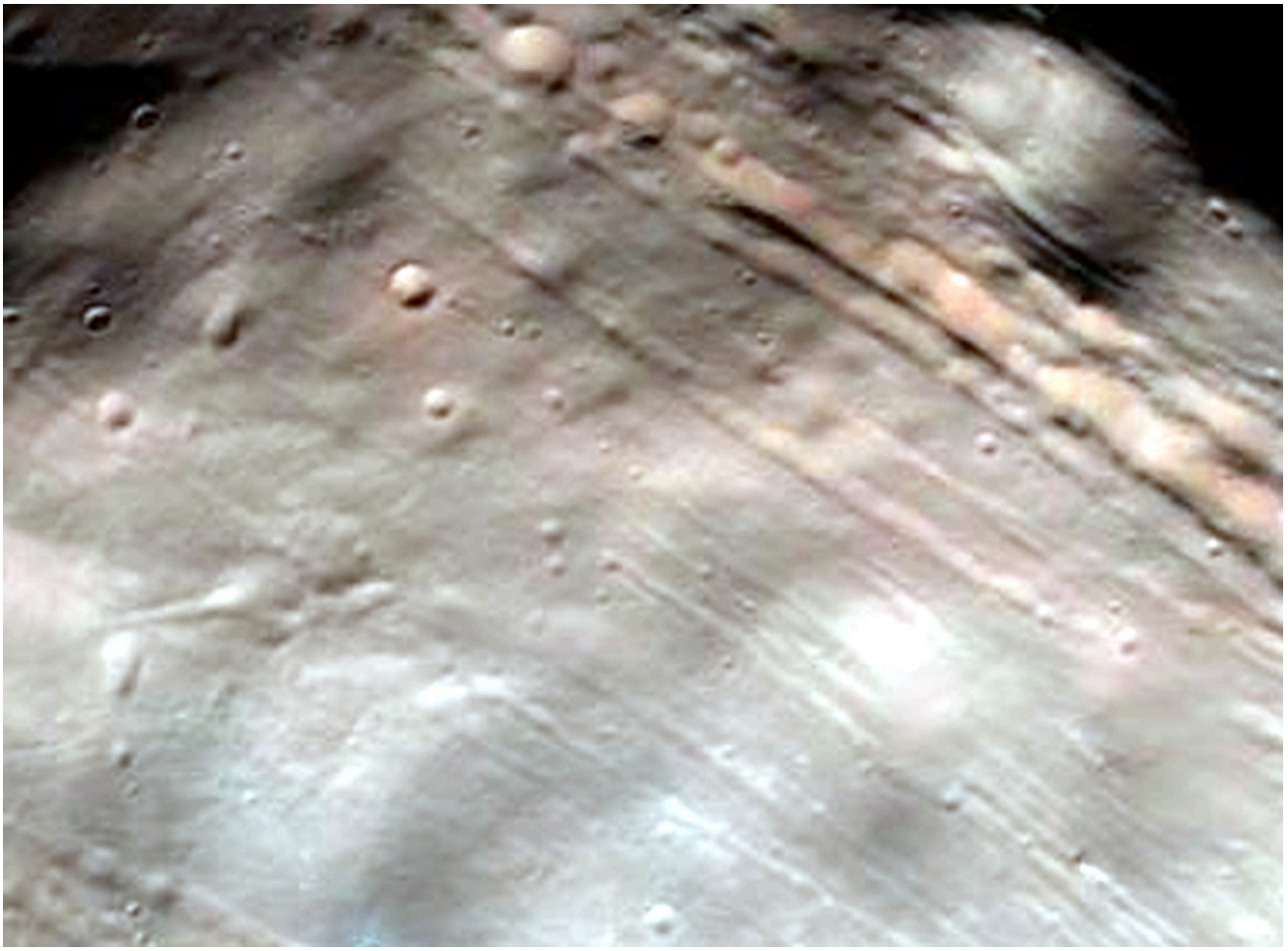


Figure 17. Phobos, détail HiRISE. Au centre : de petits cratères d'impact plus tardifs superposés aux sillons, qui les coupent. En haut à droite : des chaînes de fosses longeant les sillons, dans leur direction — formées lors du même passage à travers la bouche, non plus tard. Crédit : NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (HiRISE, détail).

K.4 L’apex avant

Stickney, de 9 km de diamètre (centre UAI 1°S, 49°W), se trouve à l’extrémité émoussée de Phobos. Sur le modèle de forme d’Ernst et al. (2023), son centre se situe à 79% du chemin entre la pointe effilée et la pointe émoussée, et son bord s’approche à moins de 0.4 km de la pointe émoussée, à l’angle tourné vers le côté avant (Figure 19).

Dans le modèle, l’extrémité émoussée du bouchon menait la montée à travers la bouche. À l’orifice de la bouche, l’extrémité avant a rencontré la matière sur son chemin et l’a repoussée, et le creux laissé par cette rencontre est Stickney. Stickney s’est donc formé après les sillons, dont on voit des restes sur son plancher (§K.5).

Une seconde lecture. Une seconde lecture reste ouverte : Stickney comme la marque d’un corps solide, se déplaçant déjà dans l’anneau avant le départ de Phobos, rencontré par un Phobos encore chaud. Un impacteur de 1.5–2 km à une vitesse relative d’environ 1 km s^{-1} suffit ; un tel impact aurait ralenti Phobos d’environ 1 m s^{-1}. Les deux lectures placent la formation de Stickney sur un Phobos chaud et mou, et toutes deux le rendent plus jeune que les sillons.

K.5 La déformation à l’intérieur du cratère

Les sillons du plancher de Stickney ont été taillés sur le bouchon avant la formation du creux, et ont été écrasés lors de la rencontre. Sur le modèle de forme à 36 m d’Ernst et al. (2023), nous avons comparé le plancher de Stickney, dans la moitié de son rayon et sans le cratère intérieur plus tardif Limtoc, à un anneau qui l’entoure, de 1.2 à 2 rayons (Figure 18). Le même filtre a été appliqué aux deux : il isole les longues dépressions de 50–350 m de large dans toutes les directions et retire la courbure de la cuvette. Pour juger si la différence est inhabituelle, la même comparaison a été répétée en 80 endroits aléatoires de Phobos.

Les mesures ont donné les valeurs suivantes :

Mesure	Plancher	Extérieur	Plancher / extérieur	Stickney plus bas que, sur 80 endroits
Relief typique des sillons, m	1.56	1.74	0.89	65%
Surface à sillons marqués ($>$ 3 m)	0.9%	5.5%	0.17	76%
Netteté : profondeur rapportée à la largeur	0.34	0.44	0.77	89%

Tableau 19. Les sillons sur le plancher de Stickney et autour, mesurés avec le même filtre. La couleur s’intensifie selon le caractère inhabituel de Stickney parmi 80 endroits aléatoires de Phobos.

À l’intérieur, les sillons gardent l’essentiel de leur profondeur mais sont plus larges pour autant, et les sillons nets ont presque disparu ; en netteté, le plancher est inférieur à 89% des endroits aléatoires. C’est la forme d’un sillon écrasé, non d’un sillon taillé à nouveau ou recouvert. Aucune matière meuble ne s’est écoulée pour combler le plancher : les sillons y sont écrasés, non ensevelis.

À cette résolution, le modèle de forme lisse les sillons jusqu’à quelques mètres de relief, contre des dizaines de mètres sur les images ; le contraste qu’il donne est donc une borne inférieure ; des données à plus haute résolution devraient le montrer plus nettement (prédiction N.2).

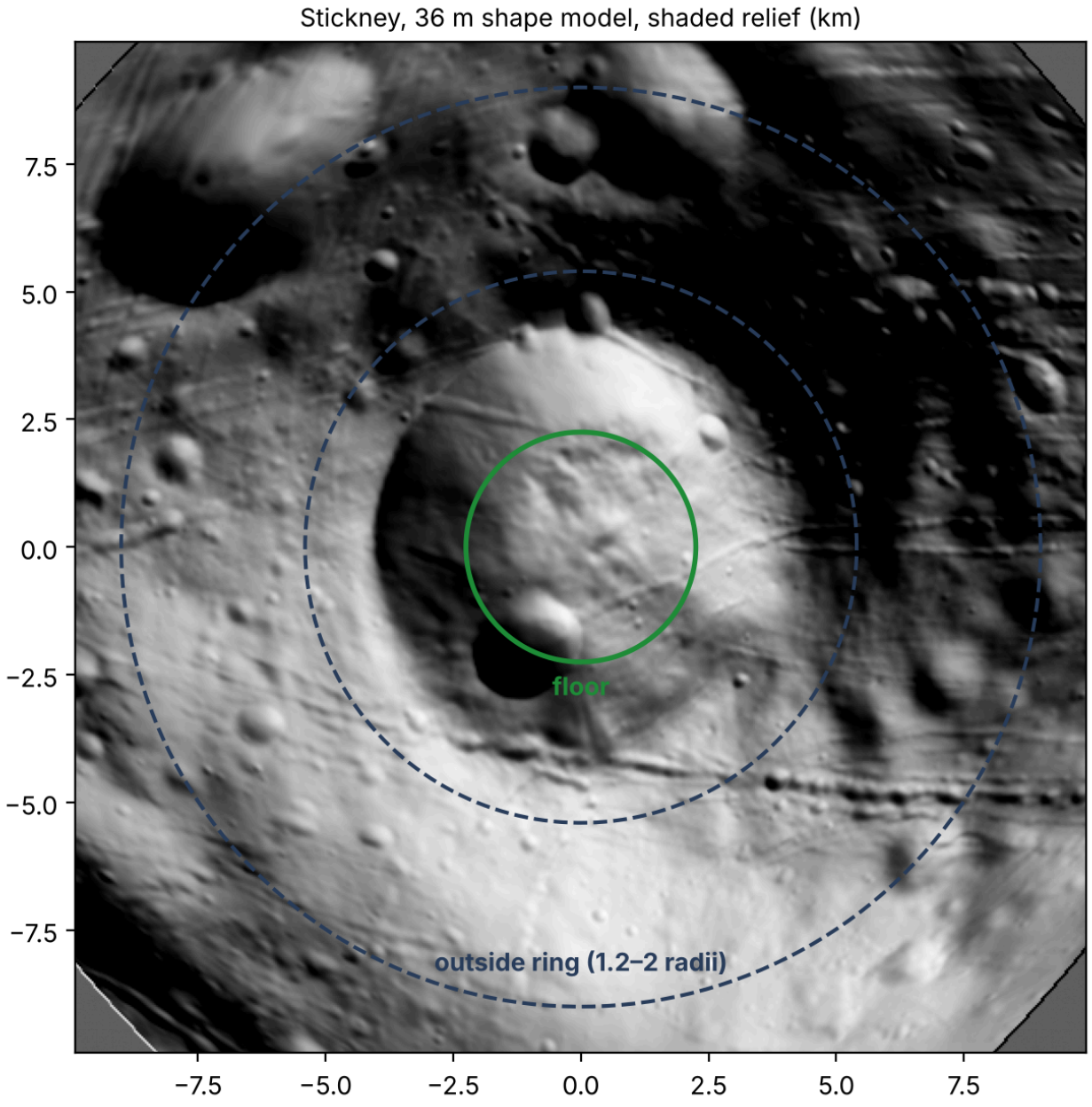


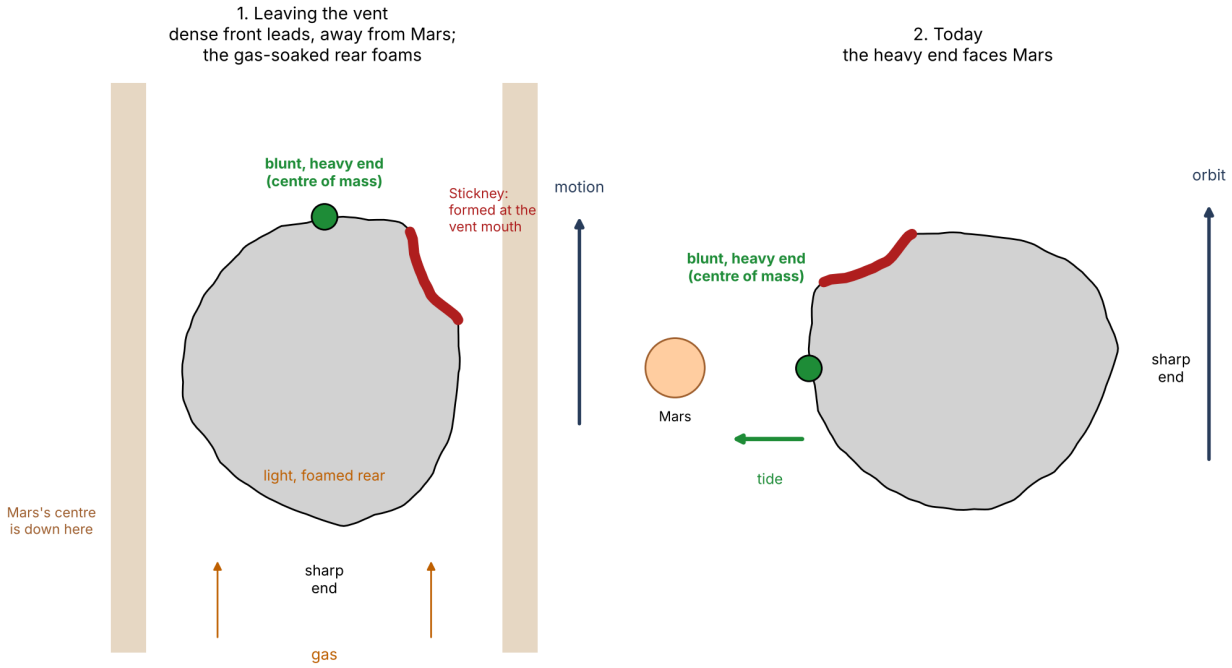
Figure 18. Stickney sur le modèle de forme à 36 m de Phobos (Ernst et al. 2023), relief ombré, en km. En vert : le plancher comparé ; en tirets : l’anneau qui l’entoure. Des sillons traversent le plancher, plus faibles et plus larges qu’à l’extérieur.

K.6 Asymétrie de masse et décalage du centre de masse

Le centre de masse de Phobos ne coïncide pas avec son centre géométrique : il est décalé vers son extrémité émoussée. Cette répartition a été fixée dans le réservoir, par la rotation rapide de la jeune Mars, avant que le bouchon n'en parte. Au sommet de la protubérance dressée, la rotation l'emportait sur la gravité : la traction nette sur le bouchon était dirigée vers l'extérieur, jusqu'à 0.17 m s^{-2} (Tableau 1, §D.2). Sous cette traction inversée, la matière plus dense s'est rassemblée à l'extrémité externe du bouchon, et le bouchon est parti cette extrémité en avant. Le gaz pressant par-dessous a imprégné la partie inférieure du bouchon et l'a fait mousser à l'orifice de la bouche, tandis que l'avant était compacté contre la matière sur son chemin : un avant dense et un arrière léger et mousseux.

Lorsque Phobos a quitté la bouche, son extrémité lourde était en tête, tournée à l'opposé de Mars (Figure 19). Aujourd'hui, elle fait face à Mars. La rotation a placé l'extrémité lourde vers l'extérieur ; la gravité de Mars l'a ensuite tournée vers la planète, de 180°. La marée maintient le grand axe de Phobos dirigé vers Mars mais ne distingue pas, à elle seule, une extrémité de l'autre ; la manière dont le retournement s'est achevé est énoncée comme une exigence du modèle (§O). La prédiction tient dans tous les cas : le centre de masse de Phobos est décalé vers Mars, vers son extrémité émoussée, de 300–500 m (prédiction N.6).

Nous avons examiné si la poussée de l'anneau, qui a maintenu Phobos sur la ligne de corotation tout au long (§F.4), aurait pu faire tourner son centre de masse. La poussée agit sur le corps dans son ensemble, et le centre de masse, décalé de 300–500 m, lui donne un bras de levier ; la marée, qui maintient le grand axe dirigé vers Mars, est plus forte d'un facteur de vingt millions à cent millions (entre 19,000 et 9,900 km). La poussée pourrait faire tourner l'extrémité lourde de moins d'un millionième de degré. La rotation du centre de masse par l'anneau est donc négligée.



Real equatorial outline of Phobos (shape model, Ernst et al. 2023). Red: Stickney (IAU centre 1°S 49°W, 9 km wide). Green: the heavy end, where the centre of mass is displaced. The same end pointed away from Mars as Phobos left the vent and faces Mars today: it turned through 180° relative to the planet.

Figure 19. Le contour équatorial réel de Phobos (Ernst et al. 2023). En rouge : Stickney. En vert : l'extrémité lourde. Elle est en tête, à l'opposé de Mars, lorsque Phobos quitte la bouche ; aujourd'hui, elle fait face à Mars.

K.7 La reconstruction de la paléo-orbite

Phobos fait aujourd'hui le tour de Mars en 7.65 heures — 3.2 fois par jour martien — à 2.14 km s^{-1}. Son orbite est presque circulaire (excentricité 0.015) et à environ un degré du plan équatorial. À l'intérieur de la ligne de corotation, tout corps fait le tour plus vite que la planète ne tourne ; la marée qu'il soulève prend du retard sur lui et le retient, et il descend en spirale. C'est ce que fait Phobos, et ce qu'il fait depuis que la ligne mobile l'a dépassé, vers 19,000 km (§F.5, G).

L'intégration à rebours ci-dessous ne dépend pas de la manière dont Phobos a atteint cette hauteur ; elle fixe seulement sa position au début de sa chute :

Début de la chute	Distance à cette époque	Sa période orbitale à cette époque
il y a 3.5 milliards d'années	18,807 km	21.8 h
il y a 3.9 milliards d'années	19,119 km	22.3 h
il y a 4.5 milliards d'années	19,541 km	23.0 h
Aujourd'hui	9,375 km	7.65 h

Tableau 20. Phobos remonté dans le temps avec la friction de marée mesurée aujourd'hui pour Mars ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$). Dans tous les cas, le point de départ de la chute se situe à quelques pour cent de la ligne de corotation d'une Mars ralentie, et il tombe depuis.

K.8 La commensurabilité 3.2

Au début de sa chute, Phobos et Mars étaient presque synchrones : vers 19,100 km, Phobos faisait un tour en 22.3 heures, et Mars tournait une fois en environ 22 heures — près d'une orbite par jour martien. Le rapport de 3.2 observé aujourd'hui s'est construit ensuite, par deux changements agissant ensemble dans le même sens :

Phobos est tombé, et sa chute l'a accéléré. La vitesse d'une lune est fixée par sa distance au centre de la planète : plus elle est proche, plus elle est rapide. La marée retient Phobos et lui prend de l'énergie, et il descend ; en descendant, il accélère, d'environ 1.50 km s^{-1} à 19,100 km à 2.14 km s^{-1} à 9,375 km. Sa période s'est raccourcie de 22.3 à 7.65 heures — un facteur 2.9.

Mars a ralenti. La planète a continué de perdre de la rotation avec l'eau, le gaz et la vapeur qui la quittaient à travers la ligne de corotation, l'anneau compris : un anneau à l'extérieur de la ligne emporte la rotation qu'il contient, et lorsqu'il eut disparu, cette rotation n'est pas revenue. Le jour martien s'est allongé d'environ 22 à 24.6 heures — un facteur 1.1.

Les deux changements réunis donnent le rapport actuel :

	Au début de la chute	Aujourd'hui	Changement
Distance de Phobos	19,100 km	9,375 km	
Vitesse de Phobos	1.50 km s^{-1}	2.14 km s^{-1}	
Période de Phobos	22.3 h	7.65 h	plus rapide $\times 2.9$ (la chute)
Jour martien	≈ 22 h	24.6 h	plus lent $\times 1.1$ (Mars)
Orbites par jour martien	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

Tableau 21. D'une orbite par jour à 3.2. Phobos a commencé presque synchrone avec Mars ; sa chute et le ralentissement de Mars ont produit ensemble le rapport observé aujourd'hui. La couleur montre l'écart croissant entre la vitesse de la lune et la rotation de la planète.

L Les signatures de l'anneau

- **Deux orbites équatoriales.** Les deux lunes font le tour de Mars à moins de deux degrés du plan équatorial et sur des orbites presque circulaires. C'est une preuve dynamique directe d'un anneau ancien : un anneau dans le plan équatorial attire dans ce plan tout corps qui le traverse et absorbe son mouvement excédentaire jusqu'à ce que son orbite soit ronde.
- **Un visage qui reflète le temps et le lieu dans l'anneau.** Les surfaces des deux lunes reflètent où elles se trouvaient dans l'anneau et pendant combien de temps. Déimos est resté longtemps au cœur de l'anneau : il est lisse et arrondi, et sur le cercle le plus parfait (excentricité 0.0003). Phobos n'a rencontré que le mince bord interne d'un anneau déclinant : il n'a pas été lissé, a

conservé le visage strié et rugueux reçu dans la bouche, et en est sorti avec une faible excentricité (0.015).

- **L’inclinaison de Déimos.** L’anneau a laissé Déimos sur un cercle dans le plan équatorial ; son inclinaison actuelle d’environ 1.8° n’est pas originelle : elle a été ajoutée plus tard, lors du passage par une résonance avec une lune intérieure massive. Dans la littérature admise, cette inclinaison a été lue, de manière indépendante, comme la trace d’un ancien anneau autour de Mars (Ćuk et al. 2020). Des travaux indépendants placent donc déjà un anneau autour de la jeune Mars.

- **Des creux usés.** Les dépressions de Déimos sont trois fois moins profondes que celles de Phobos (§J.1), et les deux lunes portent une génération ancienne de creux usés et arrondis sous une génération jeune de cratères nets. Le modèle l’explique par l’état des lunes au moment où elles ont été frappées : une lune frappée alors qu’elle est encore chaude et molle n’est pas creusée en une cuvette à bord net mais se plie vers l’intérieur, et un contact à faible vitesse avec des corps se déplaçant presque au même rythme qu’elle dans l’anneau laisse des creux larges et peu profonds. Seule une lune passée par un anneau en porte. Ils se sont formés tôt, à 10,000–24,000 km ; l’anneau proche contenait donc des corps solides — de la pierre et de la glace projetées par les volcans, qui survivent bien à l’intérieur de la limite de 13,000 km valable pour la glace meuble (un bloc de glace solide jusqu’à environ 7,700 km, la pierre jusqu’à environ 5,300 km). L’usure dans l’anneau externe à agrégats est venue plus tard, et les cratères nets en dernier, sur des corps qui s’étaient refroidis et durcis.

- **La Lune n’est jamais passée par un anneau.** Aucun anneau durable n’a pu se former autour de la jeune Terre : la figure piriforme qui a construit la Lune a balayé la ceinture équatoriale où il se serait formé et a rassemblé sa matière dans la Lune en formation. Autour de Mars, le temps passé par un corps dans l’anneau détermine combien de son premier visage il a perdu : Déimos, longtemps au cœur de l’anneau, est lisse, arrondi et réduit ; Phobos, brièvement à son bord, est strié et a gardé sa masse ; la Lune conserve un registre de cratères saturé et toute sa masse.

- **Âges.** Les comptages de cratères placent la surface de Phobos à environ 4.3 milliards d’années dans une chronologie d’orbite martienne, ou 3.5 dans une chronologie de la ceinture d’astéroïdes (Schmedemann et al. 2014) ; les surfaces des deux lunes sont proches de la saturation et de densité de cratères comparable. Le modèle s’attend à ce qu’un test direct de la matière montre que Déimos est la plus ancienne des deux.

M Le témoignage hydrologique

- **L’eau partie.** Un hydrogène lourd enrichi six à sept fois dans l’atmosphère actuelle par rapport aux océans terrestres, et une couche d’eau globale primitive d’au moins 137 m (Villanueva et al. 2015) : le témoignage de l’anneau équatorial et de la vapeur qui a franchi la ligne de corotation et est partie dans l’espace.

- **L’eau restée.** Une croûte moyenne saturée d’eau entre 11.5 et 20 km de profondeur sous InSight, équivalant à une couche globale de 1–2 km de profondeur (Wright, Manga & Panning 2024), s’accorde avec le modèle : c’est l’eau qui n’a trouvé aucun chemin vers les bouches ou les fractures et est restée scellée sous la croûte. Les lunes, molles lorsqu’elles ont été frappées dans l’anneau (§L), montrent que le sous-sol de la jeune Mars était mou et gorgé d’eau ; la croûte moyenne actuelle en est ce qui reste, figé et stable.
- **Une croûte scellée.** La même croûte imperméable qui a retenu le gaz sous pression jusqu’à ce que les bouchons se déplacent et que les lunes partent est la croûte qui retient aujourd’hui l’eau à l’intérieur de Mars.

PART III

Prédictions empiriques

Une hypothèse scientifique doit fournir des prédictions quantitatives réfutables. Cette partie rassemble les prédictions qui découlent du modèle LEF. Chaque prédiction indique ce qui est attendu, sa valeur lorsqu’on peut la donner, l’instrument ou les données qui la mesureront et quand, et ce que l’explication admise attend au même endroit — de sorte que chaque mesure départage les deux. Les tests deviendront possibles avec les données des missions à venir, au premier rang desquelles la mission Martian Moons eXploration (MMX) de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), qui se posera sur Phobos, survolera Déimos et rapportera des échantillons sur Terre.

N La matrice prédictive

Prédiction	Attendu (cet article)	Mesuré par	Quand	Ce qu'attend l'explication admise
N.1 Composition de Phobos	Croûte martienne originelle altérée par l'eau : isotopes de l'oxygène, du chrome et du titane sur la seule ligne martienne, sans composante d'impacteur étranger ; éléments modérément volatils (zinc, potassium) sans décalage par évaporation ; minéraux hydratés ; vésicules fermées d'une mousse refroidie	Analyse en laboratoire des échantillons MMX, ≥ 10 g de régolithe	Retour 2031	Disque d'impact : un mélange de Mars et d'impacteur, en grande partie fondu et recondensé. Capture : matière astéroïdale primitive
N.2 Sillons de Phobos	Taillés par les plaques rigides de la paroi de la bouche : parallèles au sens du mouvement, concentrés sur le côté tourné vers l'ouest dans la bouche ; courbés avec le corps lorsqu'il s'est arrondi, de sorte que restaurer une forme allongée les redresse ; sur le plancher de Stickney, écrasés, plus larges pour leur profondeur qu'à l'extérieur, plus nettement à plus haute résolution, sans couverture de régolithe meuble ; bords nets ou à peine usés, surface gravée, non lissée	Imagerie MMX ; HRSC ; modèles de forme	Dès maintenant et à partir de 2027	Contrainte de marée ou éjectas de Stickney ; aucune différence à l'intérieur de Stickney

Prédiction	Attendu (cet article)	Mesuré par	Quand	Ce qu'attend l'explication admise
N.3 Chaînes de fosses de Phobos	Imprimées par des blocs piégés qui ont roulé entre le bouchon et la paroi, comme dans un roulement à billes : rectilignes, parallèles aux sillons et ne les croisant jamais ; fosses à espacement égal et régulier dans chaque chaîne ; chaînes courant sans interruption vers l'extrémité arrière, effilée	Imagerie MMX	À partir de 2027	Impacts secondaires ou drainage dans des fractures : espacement irrégulier, sans relation avec les extrémités du corps
N.4 Surface de Déimos	Creux anciens, peu profonds et usés (profondeur médiane d'environ 2% de la largeur, contre 5.5% sur Phobos), résultat d'une longue usure dans l'anneau ; même composition que Phobos	Survols de Déimos par MMX	Après 2027	Débris accrétés ; aspect lisse dû à un remplissage ultérieur par le régolithe
N.5 Caldeira de Pavonis	La caldeira la plus profonde des quatre rapportée à sa largeur (profondeur/largeur $\approx$ 0.10) ; un déficit de masse sous elle, la marque du réservoir peu profond qui s'est vidé	Topographie MOLA ; modèles de gravité (GMM-3)	Dès maintenant	Une caldeira sommitale ordinaire de volcan bouclier
N.6 Les deux lunes	La même matière martienne dans les deux, Déimos la plus humide (plus riche en volatils, donc plus légère et plus poreuse) ; le centre de masse de Phobos décalé vers Mars, vers son extrémité émoussée, de 300–500 m ; une extrémité arrière (effilée) légère et mousseuse	Échantillons, survols et champ de gravité de MMX	2027–2031	Histoires distinctes ; aucune prédiction pour le centre de masse
N.7 Eau sous Tharsis	Une croûte moyenne saturée d'eau sous l'ensemble de Tharsis, prolongeant ce qui a été trouvé sous InSight	Futures stations sismiques	À venir	Aucun lien entre les lunes et l'eau enfouie

Prédiction	Attendu (cet article)	Mesuré par	Quand	Ce qu’attend l’explication admise
N.8 Poussière martienne	Une composante de plus de 4 milliards d’années, issue de la matière de l’anneau retombée, de la composition du régolithe de Phobos, avec des grains portant de l’hélium et du néon du vent solaire ; plus abondante dans la large bande équatoriale et les continents de poussière (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), mêlée à de la matière broyée par la sécheresse et le vent	Échantillons de régolithe de Perseverance rapportés ; MMX	À partir de 2031	Poussière issue de la seule altération et de l’érosion éolienne de la matière de surface ; aucune composante ancienne distincte

Tableau 22. Prédictions, instruments et dates des tests, face à l’explication admise. MMX est lancée en octobre 2026, se pose sur Phobos en 2027 et rapporte ses échantillons en 2031, avec plusieurs survols de Déimos (JAXA ; Kuramoto et al. 2022). La liste complète des mesures proposées, mission par mission, figure à l’Annexe B.

0 Contraintes du système et conditions aux limites

Les exigences et conditions sur lesquelles repose le modèle, rassemblées en un seul lieu pour tout l’article :

1. **Le principe de la protubérance :** toute planète possédant une lune a élevé, tôt dans son histoire, une structure sur son équateur depuis laquelle de la matière a atteint l’orbite — sur Mars une protubérance effilée, sur la Terre une figure piriforme. Sur Mars, le dôme de Tharsis est lu comme la protubérance couchée, de sa base dans Valles Marineris jusqu’à sa pointe à côté de Pavonis (§C).

2. **Une jeune Mars rapide et dilatée :** 1.5 fois le rayon actuel, chaude et homogène (pas encore différenciée en couches), tournant en 7.3 heures à la première libération (Déimos) et en 8.3 heures à la seconde (Phobos) (§B, E).

3. **Une protubérance effilée développée sur l’équateur d’une Mars à rotation rapide, alimentée et soutenue par la pression interne :** le noyau n’a pas eu besoin de se déplacer ; elle est restée dressée jusqu’au départ des lunes, assez haut pour placer la bouche de Pavonis à 4,450 km au-dessus du jeune équateur (§C.6, D ; la longueur mesurée aujourd’hui, 2,996 km, est l’hypoténuse).

4. **Un volcan ordinaire** à Pavonis : un réservoir peu profond à environ 5 km, une bouche à peu près aussi large que le bouchon, une surpression de 10–50 MPa ou moins ; pas de chambre profonde, pas de long conduit (§D.4–D.5).

5. **La perte d'environ 87% de la rotation** à travers la ligne de corotation, emportée par l'eau et le gaz : 6–11% de la masse de Mars, à partir d'une jeune Mars composée d'eau à plus de 30%, l'essentiel au cours du premier milliard d'années (§E.2).

6. **Un anneau** de la ligne vers l'extérieur, construit de vapeur et de matière fine avant les libérations, circulaire et dans le plan équatorial, qui a arrondi les deux orbites et réduit leur inclinaison d'environ 10° (§F.1).

7. **La laisse :** le bord interne gazeux de l'anneau, d'une densité de quelques 10^{-8} kg m^{-3} ou plus, persistant jusqu'à ce que Mars ait ralenti à un jour d'environ 22 heures ; son vent contraire équilibrait la poussée de la marée sur Phobos et le maintenait sur la ligne qui s'éloignait, jusqu'à ce qu'il se trouve près de 19,000 km (§F.4–F.6).

8. **Une jeune Mars molle :** dissipant l'énergie de marée 8 à 20 fois plus qu'aujourd'hui pendant l'ascension de Déimos, le portant au-delà de 20,428 km avant que la ligne n'y arrive (§G).

9. **Le retournement de Phobos :** son extrémité lourde était en tête, à l'opposé de Mars, lorsqu'il a quitté la bouche, et fait face à Mars aujourd'hui ; ce qui l'a fait tourner de 180° est laissé à une étude ciblée (§K.6).

10. **La couleur :** les spectres sombres, d'aspect primitif, des deux lunes, qui leur donnent l'apparence d'astéroïdes, ne sont pas le signe d'une origine étrangère ; ils doivent provenir d'une matière martienne altérée par l'eau et la vapeur et par une longue exposition dans l'espace.

11. **Sensibilité :** une étude ciblée pourra donner des valeurs approchées quelque peu différentes de celles de cet article ; la séquence ne dépend pas de leurs valeurs exactes.

APPENDIX A

Reproductibilité des calculs

Chaque nombre de cet article est calculé et imprimé par le script `mars2_numbers.py` (Python 3, bibliothèque standard uniquement), conservé avec les fichiers de cet article.

Valeurs d'entrée. $GM = 42,828$ km^3 s^{-2} ; rayon actuel 3,389.5 km ; jour 24.6229 h ; coefficient d'inertie actuel 0.3644. La jeune Mars : rayon $1.5\times$ l'actuel, homogène ($k = 0.4$), sa figure étant un sphéroïde de Maclaurin à chaque vitesse de rotation (Chandrasekhar 1969).

La géométrie de la protubérance. La protubérance, de sa base à 294.70°E, 12.46°S jusqu'à sa pointe à 243.86°E, 5.40°S, est lue sur le modèle de forme MOLA MarsTopo719 développé jusqu'au degré 180 (Smith et al. 2001 ; Wieczorek 2015). Chaque volcan candidat se trouve, sur la protubérance dressée, à une hauteur $\sqrt{s^2 - b^2}$ au-dessus de l'équateur, où s est sa distance au point oriental de la base et b la demi-largeur de la base (1,340 km aujourd'hui, lue sur MOLA en travers de l'axe de la protubérance, bord nord à 0 km). Sur la jeune Mars, les longueurs est–ouest varient comme le rayon équatorial a et les longueurs nord–sud comme c^2/a du sphéroïde de Maclaurin au jour considéré.

Libération, marée et vent contraire. Un corps est libéré à une bouche avec la vitesse latérale de la bouche et, lorsque c'est indiqué, une poussée vers le haut de $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ avec $\rho = 1,600$ kg m^{-3} ; Phobos à la libération 1.13×10^{16} kg, Déimos 6.8×10^{15} kg. La friction de marée est $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ aujourd'hui et 8–20 fois plus forte sur la jeune Mars (§G), avec $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\,(\,m/M\,)\,(\,R/a\,)^5 na$. Le vent contraire au bord de l'anneau équilibre la marée sur Phobos, $F = \frac{1}{2}\rho_g A v^2$ avec $v \approx 100$ m s^{-1}, où ρ_g est la densité du gaz et A la section efficace de la lune. La rotation évacuée à travers la ligne est emportée avec le moment cinétique d'une orbite circulaire sur la ligne en recul, de 9,080 à 20,428 km.

La topographie et les modèles de forme de Phobos et de Déimos ont été analysés avec des scripts distincts conservés avec le code.

APPENDIX B

Protocoles d'observation

Les prédictions de cet article peuvent être testées par des mesures que les missions actuelles et prévues sont conçues pour effectuer. Nous les classons par mission, afin que chaque équipe voie ce que le scénario attend de ses données. Chaque ligne indique ce qu'il faut mesurer, ce qu'attend le scénario, le résultat qui le réfuterait, et ce qu'attend l'explication admise.

#	Mesure	Attendu ici	Réfuté par	Explication admise
MMX (JAXA) : atterrissage sur Phobos 2027, retour d'échantillons 2031, survols de Déimos				
B1	Isotopes de O, Cr et Ti ; D/H des échantillons de Phobos	Sur la seule ligne martienne	Des valeurs s'écartant de Mars et correspondant à un astéroïde primitif	Capture : astéroïde. Impact : Mars plus impacteur

#	Mesure	Attendu ici	Réfuté par	Explication admise
B2	Composante étrangère	Aucune : Mars pure	Une composante d’impacteur significative	Impact : une composante importante
B3	Isotopes de Zn et K	Non décalés : ni évaporation ni recondensation	Isotopes légers appauvris	Impact : appauvris
B4	Texture des grains	Mousse volcanique refroidie : vésicules fermées, minéraux hydratés	Sphérules de verre condensées à partir de vapeur	Impact : fondu et recondensé
B5	Champ de gravité de Phobos	Centre de masse décalé vers Mars, vers l’extrémité émoussée, de 300–500 m	Décalé vers l’extrémité effilée	Aucune prédiction
B6	Imagerie des sillons	Concentrés d’un côté ; courbés avec le corps, droits sur une forme allongée ; écrasés sur le plancher de Stickney ; bords nets ou légèrement usés ; surface gravée, non lissée	Des sillons sur le plancher de Stickney aussi nets qu’à l’extérieur	Marées ou éjectas de Stickney
B7	Imagerie des chaînes de fosses	Rectilignes, longeant les sillons sans jamais les croiser ; fosses régulièrement espacées ; chaînes se terminant à l’extrémité arrière, effilée	Des chaînes de fosses croisant les sillons au hasard ; espacement irrégulier	Impacts secondaires
B8	Survols de Déimos : forme et creux	Creux peu profonds et usés ; composition identique à celle de Phobos	Une composition différente de celle de Phobos	Débris accrétés ; remplissage par le régolithe
Orbiteurs martiens (MRO, Mars Express, TGO)				
B9	Images à l’est de chacun des quatre volcans de Tharsis, le long de leur latitude	Des chaînes de grands blocs ou de cratères : des tirs faibles retombés	—	Aucun lien avec les volcans

#	Mesure	Attendu ici	Réfuté par	Explication admise
B10	Gravité sous la caldeira de Pavonis, comparée à Arsia	Un déficit de masse sous Pavonis, plus grand que sous Arsia : le réservoir qui a tiré	Un excès de masse sous Pavonis ; un déficit plus grand sous Arsia (Arsia devrait alors être réexaminé)	Une caldeira ordinaire de volcan bouclier
Échantillons de régolithe de Perseverance rapportés				
B11	Âge de grains de poussière individuels	Une composante de plus de 4 milliards d'années (la matière de l'anneau retombée), mêlée à de la matière broyée localement	—	Seule de la matière altérée
B12	He et Ne du vent solaire dans les grains	Des grains anciens qui en portent, du fait de leur séjour dans l'espace au sein de l'anneau	Aucun grain de ce type	Aucun grain de ce type
B13	Composition de la composante ancienne	Comme le régolithe de Phobos	Différente de celui-ci	Aucune prédiction
Futures stations sismiques				
B14	Croûte moyenne sous Tharsis	Saturée d'eau, comme sous InSight	Sèche	Aucun lien avec les lunes
B16	Position du noyau	Centré, ou légèrement décalé vers la protubérance, 255–263°E (§C.7)	Nettement décalé dans une autre direction	Aucune prédiction
Une future mission				
B15	Un échantillon de Déimos	La même empreinte martienne que Phobos	Une origine différente	Histoires sans lien

Tableau B1. Mesures proposées et tests de réfutation, mission par mission.

Références

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of*

Geophysical Research: Planets, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

Déclarations

Auteur : Zohar Duran, chercheur indépendant, Ramla, Israël. ORCID 0009-0005-3194-9387.

Financement : Cette recherche n’a bénéficié d’aucun financement extérieur.

Conflits d’intérêts : L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Disponibilité des données : Le script qui reproduit chaque nombre de l’article et sa sortie sont fournis en tant que matériel supplémentaire. Les données publiques utilisées sont citées dans le

texte.

Utilisation d’outils d’IA : L’auteur a utilisé des assistants d’IA (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l’assistant de recherche IA de Google) pour écrire et exécuter le script de calcul, analyser les modèles de forme, préparer les figures et les tableaux, et pour la révision linguistique. Le scénario et ses conclusions sont ceux de l’auteur. L’auteur a vérifié le contenu et en assume l’entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com